תיק מפעל
תעשיות תפוגן בע״מ



מועצה אזורית שער הנגב

כנדרש בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ״ג – 1993.

על פי חוזר מנכ״ל מהדורת יוני 2020

עדכון אחרון יוני 2025

המסמך מתמקד בשלב **התגובה המידית**, אך מוצגים בו כל שלבי הטיפול באירוע ונדרש בנספחיו מידע תומך עבור השלבים הללו.

מסמך זה מחייב כולו, על כל חלקיו, לרבות המבוא, כל הפרקים והנספחים.

תוכן העניינים

	נושא		עמוד
	תיק המפעל – מסגרת		
	מבוא –מטרה, שיטה כללי.		4
1.	המטרה		4
2.	שיטה כללי- תיאור השלבים בטיפול באירוע והמשימות העיקריות		4
	פרק א' – אחריות, מבנה הצוותים, בקרה.		9
1.	אחריות בעל העסק		9
2.	צוותים ובעלי תפקידים למשימות בשלבים השונים		9
3.	מעקב ובקרה : טבלאות בקרה שעל המפעל לנהל		10
	3.1.	טבלת מעקב עדכון תיק המפעל – 3 שנים אחרונות	10
	3.2.	טבלת מעקב תרגול תרחישי אירועי חירום נוהל החירום במפעל	11
	3.3.	טבלת מעקב אישור תרחישי המפעל	12
	פרק ב' - נוהל תגובה מיידית לאירוע חירום במפעל		13
1.	הגורם המוסמך להפעיל את הנוהל		13
2.	הקריטריונים בעסק להפעלת הנוהל		14
3.	קבלת ההודעה על האירוע, איסוף ורישום פרטים לדווח ראשוני		14
4.	דיווח והפעלה – גורמים פנימיים (בעל תפקידים, צוותים מפעליים), גורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה		14
	4.2	דווח לגורמים פנימיים - מטה החירום, גורמים נוספים וצוותים מפעליים	15
	4.2.2	צוות חירום מפעלי	15
	4.3	דווח לגורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה	16
	4.4	נתונים נדרשים לדיווח	16
5.	בקרת נזקים במוקד האירוע, גילוי, זיהוי והערכת סיכונים ראשונית, קבלת החלטות לגבי אוכלוסיית המפעל (עובדים ומבקרים) ותיאום פעולות עם כוחות הביטחון וההצלה.		17
	5.2	טבלת תמצית התרחישים שפורטו ונותחו על ידי המפעל.	18
	5.3	טיפול באוכלוסיית המפעל	29
	5.4	רשימת רצפטורים ציבוריים בסביבת המפעל	29
	5.8	אמצעי קשר ושליטה בטיפול באירוע	30
	5.9	פירוט האמצעים הנדרשים לצורך השתלטות על מוקד האירוע והפסקתו	30
	5.10	נתונים מטאורולוגיים אופייניים	32
	פרק ג'- מוספים : הנתונים המבצעיים הנדרשים להפעלת נוהל החירום/נוהל התגובה המיידית.		33
	מוסף א' : נתוני המפעל הנדרשים בעת אירוע		33
	מוסף ב' :טיפול באוכלוסיית המפעל בעת אירוע		37

	מוסף ג׳ : אמצעי חילוץ, כיבוי ושינוע לטיפול באירוע	38
	מוסף ד׳ : נתונים הדרושים למשטרת ישראל	42
פרק ד׳ : נתוני עזר		43
1.	דרישה לריכוז דפי מידע מקוצרים של החומרים המסוכנים שבמפעל.	43
2.	הנחיות לניתוח תרחישים והערכות סיכונים.	43
3.	נספח 1 : הגדרות ומושגים יחודיים למפעל, ליצירת שפה משותפת באירוע	44
4.	נספח 2 : פיקוד העורף– פירוט דרישות למיגון חומ״ס בחירום, צווים ואישורים.	45
5.	נספח 3 : הנחיות לבחירת וכתיבת תרחיש אירוע חירום בחומ״ס, הנובע מרעידת אדמה	46

<u>תיק המפעל – מסגרת</u>

<u>מבוא – מטרה, שיטה.</u>

1. **<u>המטרה</u>** – הערכות המפעל לאירוע חירום בחומרים מסוכנים, על ידי:

א. **הערכת הסיכונים הנשקפים מהפעילות בחומרים מסוכנים בעסק ותכנון דרכי ההתמודדות איתם**, לרבות:
   א. הגדרת התנאים המטאורולוגיים האופייניים לעסק.
   ב. איתור הרצפטורים הציבוריים העלולים להינזק בעת אירוע חומרים מסוכנים.
   ג. תכנון מוקדם של דרכי ההתמודדות עם הסיכונים מחומ"ס, על ידי ניתוח תרחישים.

ב. **הגדרת האחריות, הסמכויות, סדר הפעולות** בעת אירוע חירום בחומרים מסוכנים המתרחש בתחום העסק או כולל רעלים או פסולת השייכים לו, וכן כל אירוע חומרים מסוכנים המתרחש בעת הובלה בכלי רכב השייך לו.

ג. **ריכוז הנתונים המקצועיים הנדרשים בעת אירוע**.

ד. **תרגול המפעל בתרחישי אירוע החירום**.

2. **<u>השיטה - תיאור השלבים בטיפול באירוע והמשימות העיקריות</u>**.

א. **<u>שלב ראשון – התגובה המיידית</u>** –

2.א.1. **<u>קבלת הודעה על אירוע חירום במפעל</u>**
במידה והתרחש אירוע, יעביר המפעיל הבכיר במחלקה בה התרחש האירוע דיווח למנהל המחלקה ולמנכ"לית תעשיות תפוגן ובהיעדרה למנהל התפעול.

בשעות העבודה הרגילות מנהל תפעול ינהל את הטיפול באירוע עד הגעת גורם בכיר כמפורט לעיל. מנהל הטיפול באירוע יוודא דיווח של הפרטים הבאים באמצעות מנהל המשמרת או השומר בשער לגורמים הדרושים כך:

2.א.2. תאריך ושעת קרות האירוע
2.א.3. מיקום מדויק של האירוע
2.א.4. מהות האירוע (דליקה, דליפת חומר כימי, פיצוץ וכו')
2.א.5. החומרים המעורבים באירוע (שם מסחרי, שם כימי, מס. או"ם, קוד פעולת חירום)
2.א.6. היקף האירוע (גודל הדליקה, כמות החומר שהשתחרר, מתקנים שנפגעו)
2.א.7. סוג התקלה (תיאור התרחיש והאם התקלה נמשכת)
2.א.8. כיוון התפשטות האש או ענן החומר הרעיל
2.א.9. טיפול באירוע
2.א.10. מספר הנפגעים ומצבם.
2.א.11. אופן הגעה למקום התקרית

<u>דיווח והפעלה של גורמים תוך-מפעליים</u>
2.א.12. הגורם הבכיר במפעל:

מנכ"לית תעשיות תפוגן ובהיעדרה מנהל התפעול, בהיעדרו המפעיל הבכיר במחלקה בה אירע האירוע.

בשעות שאינן שעות פעילות הבוקר, המפעיל הבכיר יפעל לטיפול ראשוני באירוע על פי נוהל החירום ובמקביל יזמן את:

- מטה חירום, שיכלול את בעלי התפקידים המפורטים בפרק ב' סעיף 8.2.1
- צוות חירום, שיכלול את בעלי התפקידים בכל משמרת המפורטים בפרק ב' סעיף 8.2.1

<u>דיווח והפעלה של גורמי הצלה חיצוניים</u>

2.א.13. במידה והיקף האירוע מסכן אוכלוסייה שכנה, המפעל ידווח לגורמים הבאים בהנחיית מטה חירום:

- משטרת ישראל – סניף שדרות
- שירותי כיבוי אש - סניף שדרות
- מד״א שדרות
- היחידה לאיכות הסביבה -איגוד ערים – יש לשלוח את גיליון הבטיחות של החומר המעורב באירוע
- הגה״ס מחוז דרום.
- שירותי החירום של עיריית שדרות.
- איגוד ערים נפת אשקלון.
- מפעלים שכנים- שטראוס- מפעל המלוחים ,מכללת ספיר, מועצה אזורית שער הנגב.
- בתי חולים – ברזילי, אשקלון.
- מרכז מידע ארצי לחומרים מסוכנים.
- מפקדת פיקוד העורף – מחוז דרום (הג״א).
- מרכז רעלים - בית חולים רמב״ם (במידת הצורך).
- גורמים נוספים כמו: חברת החשמל, מקורות וכו׳ - לפי הצורך.

<u>תיאום וחבירה עם הגורמים הנ״ל בעת אירוע חירום במפעל</u>

בעת אירוע חירום שלגביו נשלחה הודע לגורמי הצלה חיצוניים, יוקצה נציג מטה חירום לחפ״ק גורמי ההצלה מחוץ למפעל על מנת לספק נתונים לגבי האירוע, אופן הטיפול בו, נפגעים, ועוד בהתאם לסוג האירוע וגודלו. ולפי בקשתם יציע מיקום להקמת חפ״ק.

- טיפול במוקד האירוע ע״י הגורם המזהה בסיוע מערך החירום המפעלי.
- התחלת פינוי עובדים ומבקרים ממקום האירוע לנקודות כינוס שנקבעו מראש.

ב. **<u>שלב שני – המענה הראשוני</u>**:

2.ב.1. ביצוע הערכת סיכונים ראשונית ע״י מנכ״לית ״תעשיות תפוגן״ או מנהל התפעול שהם מנהלי הטיפול באירוע.

2.ב.2. מתן המלצות, על סמך הערכת הסיכונים, כולל קבלת החלטה על פינוי עובדים חלקי או מלא, התרעה למשטרת ישראל על צורך בפינוי אוכלוסייה.

הטיפול באירוע, בהתאם לסוגו יהיה כלהלן:

<u>אירוע חומרים מסוכנים כללי</u>

א. הרחקת אנשים ממקום האירוע.

ב. צוות חירום - הצטיידות באמצעי מגן – 2 אנשים לפחות.

ג. בעדיפות ראשונה - הפסקת הדליפה, ע״י סגירת ברזים ידנית או סתימת פתח היציאה של החומר והעברתו למכל אחר ,או הפסקת הזרמתו למתקן הפגוע.

ד. לפי הצורך, יש להפסיק הזרמת מקורות אנרגיה (חשמל, גז, קיטור, חימום) למתקן הפגוע.

ה. אם החומר אינו במצב גזי, יש לטפל בהקטנת מידת התפשטותו: ניתן לבצע זאת ע״י כיסוי ו/או נטרול, בהתאם לסוג החומר (לפי כרטיס הבטיחות או גיליון הבטיחות SDS).

<u>אירוע שריפה</u>

א. צוות כיבוי אש - הצטיידות באמצעי מגן - חליפת אש וקסדה.

ב. פריסת אמצעי כיבוי, המתאימים לסוג החומרים הבוערים. סולר, שמן קנולה ומזוט יכובו ע"י קצף או אבקה, אמוניה ע"י רסס מים. מיכלי גפ"מ יקוררו ע"י זרמי מים, תוך סגירת ברזי האספקה.

ג. פרצה שריפה בקרבת מערכות החשמל - לא יבוצע כיבוי בחומרים רטובים (מים, קצף) עד לבואו של אדם מוסמך אשר ינתק את מקור המתח. יש להשתמש במטפים מסוג אבקה או גז.

ד. כיבוי האש - אין לכבות חומרים דליקת נוזלים או מוצקים במים, מכיוון שמים רק יפזרו את האש ויגבירו השריפה; הכיבוי ייעשה בקצף או אבקה.

<u>שפך של אמוניה (במאצרה או מצנרת)</u>

במידה ושפך האמוניה הינו במצב צבירה נוזלי (לדוגמא פגיעה ברסיבר 10 טון הנאגר במאצרה במתקן), יש לבצע פינוי הנוזל באחת משתי הדרכים הבאות או בשלוב של שניהם (יש לפעול בהתאם לנוהל "הנחיות לטיפול במקרה דליפת אמוניה למאצרה")

א. שאיבה לחביות המכילות רבע כמות של מים באמצעות משאבת דיאפרגמה מתאימה ופינוי מהמפעל, תוך נטרול שאריות.

ב. נטרול השאריות יעשה ע"י דילול שאריות השפך באמצעות ערפל מים והזרמה מבוקרת איטית למערכת טיפול בשפכים ולביוב (בהתאם לתקנות מקומיות תמיסה מימית ברמת חומציות 6-pH=9).

במידה והדליפה הינה במצב גזי יש לבצע התזת רסס מים על אזור דליפת האמוניה להקטנת החשיפה. יש לפעול בהתאם לנוהל "הנחיות לטיפול במקרה דליפת אמוניה למאצרה"

ג. יש לוודא כי בוצע ניתוק ברזים (ע"פ חלוקה למקטעים ו/או הפלת כל המערך).

ד. יש לבצע אטימה או הקטנת הדליפה במידת האפשר בהתאם לסוג הדליפה.

ה. יש לשאוב את שפך האמוניה עם המים לחבית הנצלה מתאימה.

ו. יש לבצע תיקון של מקום הנזילה/דליפה ע"י גורם מוסמך.

ז. יש לבצע פינוי של חביות ההנצלה לאתר פינוי מורשה (החברה להגנת הסביבה ברמת חובב)

ח. יש לדווח לרשויות על סיום האירוע.

<u>תרחיש דליפת גז טבעי</u>

א. זיהוי ודיווח

- כל עובד החושד בדליפה (ריח גז, רעש שריקה, ירידת לחץ במערכת) נדרש לדווח מיידית לאחראי הבטיחות ולמוקד החירום הפנימי.

ב. הרחקת אנשים ואבטחת האזור

- יש להפסיק כל עבודה באזור הדליפה.
- להרחיק עובדים, קבלנים ואורחים מרדיוס של לפחות 50 מטר ממקום הדליפה.
- להרחיק כל מקור הצתה (אש, ניצוצות, הפעלה/כיבוי של ציוד חשמלי באזור).

ג. סגירת ברזי גז ובידוד המערכת

- אחראי מקצועי בלבד יסגור את ברזי הגז הראשיים/הסקטוריאליים, בהתאם למיקום הדליפה.
- אין להפעיל/לכבות מכשירי חשמל באזור, מחשש לניצוץ.

ד. איוורור

- לפתוח דלתות וחלונות באזור הדליפה – אך ורק אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון וללא הפעלת מערכות חשמליות.

ה. זיהוי מקור הדליפה

- אחראי גז מוסמך יאבחן את מקור הדליפה, ללא שימוש באש גלויה.
- חל איסור מוחלט להשתמש במכשירים פולטי ניצוץ (כולל פלאפונים רגילים באזור).

ו. טיפול ראשוני

- אין לנסות לתקן את התקלה ללא הכשרה מתאימה.
- במידה וניתן לעצור את הדליפה בבטחה (למשל סגירת ברז מקומי), יש לפעול בזהירות.

ז. הזעקת כוחות חירום

- במקרה של דליפה משמעותית, יש להזעיק את מכבי אש, משטרה, וחברת הגז.
- להודיע לרשויות הרלוונטיות (המשרד להגנת הסביבה, רשות המקומית).

ח. תיקון וניטור

- תיקון הדליפה יתבצע אך ורק ע״י טכנאי גז מוסמך.
- בסיום התיקון – יש לוודא שאין שאריות גז במבנה (ניטור בעזרת גלאים תקניים).

ט. חזרה לשגרה

- כניסת עובדים מחדש תתבצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהאחראי הבטיחות ומהטכנאי המטפל כי האזור בטוח, ולאחר ביצוע ניטור ואוורור מספק.

<u>פינוי עובדים ומבקרים</u>

א. יש לפנות מיידית עובדים שאינם חיוניים, קבלני משנה ואורחים ממקום האירוע, דרך שער הכניסה הראשי או דרך שער חירום של המפעל.

ב. הפינוי ייעשה באופן מסודר, תוך שליטה של מטה החירום ומנהל המחלקה או המתקן, שימונה מטעמם לפקח על הפינוי.

ג. הפינוי יבוצע, תוך התחשבות בכיוון הרוח בעת אירוע; המפונים ירוכזו בנקודת הכינוס מחוץ לשער הראשי של המפעל.

ד. פינוי נפגעים מאזור האירוע והגשת עזרה ראשונה ייעשה ע"י עובדים מוסמכים במתן עזרה ראשונה חובש או רופא, תוך שימוש ברכבי "תעשיות תפוגן".

ה. צוות חירום (2 עובדים לפחות) יצוידו בציוד מגן מתאים; במקרה של אירוע אמוניה, הדורש שימוש במנ"פ וחליפת מגן level A.

ו. בכל שלבי האירוע, יש להקפיד על עבודה בצוותים ושמירת קשר עין.

ג. **<u>שלב שלישי – המענה המשלים</u>**:

2.ג.1. סיום השתלטות על האירוע (נטרול חומרים, כיבוי שריפות).

2.ג.2. סיום שלבי פינוי העובדים והאורחים, בדיקת נוכחות והוצאת צוותים לאיתור לכודים ונעדרים.

2.ג.3. פעולות גו"ז (גילוי וזיהוי) והערכת סיכונים, לשלילת ממצאי סיכון וגורמי זיהום לאוויר.

ד. **<u>שלב רביעי – שלב השיקום</u>**:

לפני החלטה על סיום האירוע, יש לוודא, כי האירוע הסתיים (השפך נוטרל, האש כובתה כליל וכו'). קבלת ההחלטה על "תום אירוע" תתקבל ע"י הגורם הבכיר בשטח ו/או הממונה על חוליית הפיקוח של גופי החירום החיצוניים; עם תום האירוע יבוצעו הפעולות הבאות:

א. בדיקת המתקן הנפגע מבחינה בטיחותית והערכת נזקים וכשירות של מערכי הייצור.

ב. מינוי ועדה לבדיקת נסיבות האירוע, ביצוע תחקיר ובדיקת נזקים.

ג. הצבת שמירה על המתקן הנפגע.

ד. התארגנות להחזרה לכשירות של מערכות או קווי ייצור, החזרת ציוד, סיוע לגורמי הצלה עד לעזיבתם את שער המפעל וחידוש המלאי הדרוש.

ה. החזרת ציוד שנעשה בו שימוש וחידוש מלאים של ציוד חירום.

ו. פינוי פסולת רעילה למקרה דליפה או שפיכה לרמת-חובב, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

ז. החזרת העובדים לפעילות סדירה.

ח. תחקיר הפקת לקחים מהאירוע.

ט. דיווח בכתב לרשויות המתאימות על סיום האירוע, הטיפול בו ולקחים מהאירוע.

<u>פרק א' – אחריות, מבנה הצוותים, בקרה.</u>

1. <u>אחריות בעל העסק</u>

מנהל המפעל יאשר בחתימתו את תיק המפעל, לרבות הנוהל והתרחישים.

שם מנהל המפעל אשר אישר את המהדורה העדכנית: _____

חתימת מנהל המפעל: _____. תאריך: _____

יודגש, הנוהל מהווה בסיס להיערכות ויש להתאימו למהות העסק, החומרים המסוכנים המוחזקים בו ואירועי החומ"ס העלולים לקרות בתחומו.

2. **<u>צוותים ובעלי תפקידים למשימות בשלבים השונים</u>**

2.1. להלן טבלה ראשית המפרטת באופן כללי את תפקידי צוותי החירום באירוע ומשימותיהם העיקריות בשלבים שהוגדרו לעיל.

מס'	משימה כללית	התגובה המיידית (שלב 1)	מענה ראשוני + משלים (שלבים 2+3)	השיקום (שלב 4)
יו"ר מטה החירום – מנכ"לית תעשיות תפוגן ובהיעדרה –מנהל התפעול				
1.	פקוח על ביצוע ההכנות זמן רגיעה ויישום בחירום בסיוע מטה החירום	מקבל את ההודעה, מרכז את מטה החירום ומבצע הערכת סיכונים ראשונית. מנחה את שומר בשער המפעל או עובד אחר, להזעיק את צוות החירום וגורמי ההצלה חיצוניים	פוקד ושולט על אירוע בסיוע מערך החירום של המפעל	1. מכריז על סיום האירוע. 2. מקים ועדת בדיקת נסיבות האירוע.
מפעיל בכיר - מ"מ מטה חירום עד הגעת מנהל התפעול יו"ר מטה החירום				
2.	1.הפעלת הנוהל בעת אירוע. 2. סגירת מתקנים חלקות. 3.קבלת החלטות והערכת סיכונים. 4. אזעקת מטה החירום מביתו בסיוע השומר. 5. אזעקת צוות החירום במשמרת בסיוע השומר	1.הפעלת נוהל חירום. 2. הזעקת צוות החירום בסיוע השומר. 3. עדכון גורמי חירום ממלכתיים. 4. עדכון מפעלים שכנים. 5. דיווח למנהל ולמטה החירום.	1.וידוא חבירה עם גורמי הצלה. 2.טיפול באירוע באמצעות הפעלת צוות החירום .	השתלבות בפעילות צוות החירום.
מטה חירום				
3.	1. לימוד הנוהל וביצוע הכנות והדרכת צוות החירום בזמן רגיעה. 2. סיוע ליו"ר מטה החירום בהפעלת הנוהל. 3. בדיקת אפשרות הדממת מתקנים (באישור המנהלים הרלונטים). 4. קבלת החלטות בהערכת סיכונים ,ניהול פעולות הצלה והשתלטות על אירועי החירום. 5. מעקב אחר פינוי עובדים ואנשים בעת אירוע המחייב פינוי.	1. מקבלים את ההודעה. 2. מפעילים את נוהל חירום. 3. מזעיקים את צוות החירום. 4. מעדכנים את גורמי ההצלה וגורמי חוץ ומפעלים שכנים. 5. מעדכנים את העובדים במפעל.	1. הדממת מתקנים. 2. משתתפים בהערכת סיכונים. 3. מפעיל את צוות החירום לטיפול באירוע. 4. מטפלים בחבירה עם גורמי הצלה. 5. מוודאים פינוי המפעל בעת אירוע המחייב פינוי.	1. מעדכנים את גורמי חוץ על סיום האירוע. 2. מוודאים ריכוז הציוד שנעשה בו שימוש, ע"מ להחליפו. 3. מפנים ציוד פגוע מהמפעל. 4. מכריזים על החזרת החיים לשגרה. 5. אומדים את הנזקים.

מס׳	משימה כללית	התגובה המיידית (שלב 1)	מענה ראשוני + משלים (שלבים 2+3)	השיקום (שלב 4)
	6. שליחת נציג לחפ״ק גורמי ההצלה			
צוות חירום ועזרה ראשונה - בראשות ממונה בטיחות ו/או מנהל תפעול				
4.	1. ייתן מענה לאירוע חירום במפעל בשעות היום ועפ״י קריאה בשעות הלילה ע״י ביצוע פעולות כבוי/נטרול האירוע. 2. ביצוע חבירה עם גורמי הצלה חיצוניים ולסייע להם להשתלט על האירוע. 3. סיוע במתן עזרה ראשונה ופינוי נפגעים.	1. קבלת ההודעה. 2. הצטיידות במיגון אישי. 3. הגעה לאזור האירוע. 4. איתור מיקום האירוע.	1. ביצוע נטרול/ כבוי של האירוע. 2. סיוע לגורמי הצלה חיצוניים בהשתלטות על האירוע. 3. מתן עזרה ראשונה ופינוי נפגעים. 4. חבירה עם גורמי הצלה חיצוניים ע״י אחד מחברי צוות החירום.	1. ריכוז החומר שהשתמשו בו. 2. ביצוע סריקה במוקד האירוע. 3. החזרת הציוד למצב תקין. 4. חזרה לשגרה.
שומרים בשער הכניסה				
5.	בידוד שטח המפעל 1. מניעת כניסה לאזור בעת אירוע. 2.הכוונת גורמי חוץ למקום האירוע. 3. הזעקת בעלי תפקידים (טלפונית) לפי הנחיות מטה חירום.	1. קבלת ההודעה. 2. הזעקת מכבי-אש ובעלי תפקידים (טלפונית). 3. הכוונת צוות החירום.	1. פתיחת דלתות המפעל ליציאת עובדים. 2. חבירה לגורמי הצלה חיצוניים וצוותי החירום. 3. מניעת כניסת סקרנים לאזור מפעל.	1. סגירת דלתות. 2. חזרה לשגרה.
אחראי נקודת מפגש				
6.	פתיחת נקודת פגש, רישום כוח אדם מפונה, העברת מידע למטה חירום לצורך איתור נפגעים.	קבלת ההודעה על אירוע המחייב פינוי, לקיחת אמצעים לנקודת מפגש ופתיחתה. מקום נקודת מפגש נקבע ע״י מטה חירום לפי סוג האירוע, מקומו וכיוון הרוח.	רישום כוח אדם מפונה, השוואה למצבת כוח אדם במפעל. העברת המידע לגבי נעדרים למטה חירום (תבוצע השוואה לגבי עובדים ,נוכחים ,עובדי קבלן).	איסוף האמצעים, השלמת חסרים.

3. <u>מעקב ובקרה: טבלאות בקרה שעל המפעל לנהל.</u>

3.1. **טבלת מעקב עדכון תיק המפעל** – 3 שנים אחרונות:

תאריך עדכון	מהות העדכון *	דווח לרשות
12.5.2025	עדכון תיק מפעל לפי דרישת חוזר מנכ״ל אוגוסט 2020 ועדכון בעלי תפקידים	

(*) מהות העדכון: שוטף, שנתי, שינויים בעסק לרבות החלפת מנהל, החלפת בעל תפקידים.

3.2. **טבלת מעקב תרגול תרחישי אירועי חירום במפעל** – 3 שנים אחרונות.

סוג תרחיש	חובת תרגול אחת ל-	תאריך התרגול ש/ח	תיאור התרחיש המתורגל ופירוט החומרים (שם, אריזה/כמות, מצב צבירה)	משתתפים		שם מנהל האירוע
				צוותי המפעל	גופים חיצוניים	
"תקרית"- דליפה, שפך, פיזור או דליקה של חומר מסוכן בייצור או באחסנה לרבות דליקה מחוץ לגדר המפעל בעלת פוטנציאל השפעה על חומ"ס במפעל *	שנה	12/2022	פגיעה באחסון אמוניה עם נפגעים	√		עופר
		5/2023	פגיעה באחסון אמוניה כולל שריפה	√	בשיתוף ביבוי אש	מיכאל
		4/2024	פגיעה באחסון אמוניה כולל שריפה	√	המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף, מרכז לחומרים מסוכנים	מיכאל
אירוע מלחמתי מתקפת טילים במצבורי חומ"ס		2023	ירי טילים בעקבות מצב מלחמתי	כלל עובדי המפעל		מיכאל
		2024	ירי טילים בעקבות מצב מלחמתי	כלל עובדי המפעל		מיכאל
		2025	ירי טילים בעקבות מצב מלחמתי	כלל עובדי המפעל;		מיכאל
דליפת אמוניה במפעל		01.2026	תרגיל אמוניה	כלל המפעל		מיכאל
רעידת אדמה	לסירוגין אחת לשנה					

* יש לתרגל כל שנה תרחיש אחר, מהתרחישים המופיעים בטבלת תמצית התרחישים (5.2), שעניינו דליפה, שפך, פיזור או דליקה של חומר מסוכן ובסמוך לחומר מסוכן.

3.2.1. **<u>אחת לשנתיים</u>** לפחות, יש להוסיף לתרגיל של תרחיש "תקרית", כמפורט בטבלה שלהלן, מאפיין של **חריגה אל מחוץ לגבול המפעל**. זאת, על ידי:

3.2.1.1. היערכות למימוש פקודת השת"פ עם משטרת ישראל.

3.2.1.2. יצירת קשר עם מוקד החירום ברשות המקומית, **ללא חובת מסירת נתונים**.

3.2.2. יפורט בטבלה תרגול **<u>ב-3 שנים אחרונות</u>**, כולל שנה שוטפת.

3.2.3.בעל העסק רשאי לשלב מספר תרחישים בתרגיל חירום אחד אך יש להפריד בין תרחישים שהתורה לטיפול בהם שונה (למשל – אין לשלב תרגיל אירוע חומ"ס רגיל ותרגיל אירוע חומ"ס שמקורו ברעידת אדמה).

3.2.4.שינוי בתדירות התרגול של תרחישי אירוע חירום מותנה באישור רשות הרישוי. החלטת רשות הרישוי תינתן על בסיס פניית בעל העסק .

3.3.טבלת מעקב **אישור** תרחישי המפעל (המפורטים בטבלה 5.2 ובפרק ד') :

סוג תרחיש	**אישור התרחיש**		
	תאריך אישור תרחיש על ידי מנהל המפעל	**שם מנהל המפעל**	**חתימת מנהל המפעל**
"תקרית" דליפה, שפך, פיזור או דליקה של חומר מסוכן			
דליקה - ללא נוכחות חומ"ס			
נפיצים			
רעידת אדמה			
מתקפת טילים - אירוע מלחמתי במצבורי חומ"ס			

אתר תעשיות תפוגן בע"מ:

המפעל ממוקם באזור תעשיה שער הנגב, שדרות. אתר המפעל מחולק לארבעה אזורים:

- אזור אולמות היצור כולל משרדים ומעבדות בקומה ב' כולל יחידת קירור א' באמוניה (כולל רסיבר במשקל 10 טון) מחסני אריזה וחומרי עזר. כולל 2 מחממי שמן טרמי בחלקו האחורי של המבנה.
- מבני חדרי קירור (כוללים 20 חדרים) סככת אחסון המחברת ביניהם כולל יחידת קירור באמוניה.
- מבנה מחסן יבולים
- מתחם החצר כולל מתקן טיפול בשפכים, 4 מיכלי שמן טיגון בנפח 20 מ"ק כ"א (קנולה או חמניות), מיכל מים לכיבוי אש + בית משאבות כיבוי כולל מיכל סולר, סככת דודי קיטור, מחממי שמן טרמי, מתקן RO, מיתקן מילוי סולר למלגזות כולל מיכל סולר, מיכל מזוט בנפח של 54 קוב, 3 חדרי שנאים, (אחד בבעלות חח"י), 2 צוברי גפ"מ ומיכל שמן נוסף ליד מבנה איסום תפוחי אדמה. אחסנה פתוחה תפוחי אדמה, ארגזי עץ, ארגזי פלסטיק, משטחים. מגרש חניה לרכבי העובדים. במתחם החצר בקרבת שער הכניסה הראשי ממוקמת נקודת כניסה לגז טבעי להזנת יחידות הקיטור ומחממי שמן תרמי של המפעל.

החומרים המסוכנים העיקרים באתר הינם:

חומרים דליקים וקורוזיביים - מזוט, סולר, חומצות (חומצה זרחתית, חומצה פאראצטית), בסיסים (סודה קאוסטית, אשלגן הידרוקסיד),
חומרים בעירים - שמן דקלים
גזים - אויר דחוס, גפ"מ, אמוניה גז טיבעי.

שעות הפעילות באתר בעבודה:

האתר פועל בשלוש משמרות סביב השעון, במהלך 24 שעות רצופות. האתר אינו פועל בשבת ובחג. שבוע עבודה אופייני של המפעל מתחיל שעה אחרי מוצאי שבת / החג ועד יום שישי בשעה 14:00.

משמרת	שעות	מס' עובדים
א	06:30-15:30	40
ב	15:30-23:00	30
ג	23:00-06:30	30

המטרה

מטרת הנוהל הינה:

- להגדיר אחריות, סמכויות וסדר פעולות בעת "אירוע" באתר המפעל. מצורפים אליו נתונים מבצעיים הנדרשים למימושו.
- להקטין את התפשטות היקף האירוע, לצמצם במידת האפשר את הנזק, להחזיר את פעילות האתר לעבודה שגרתית ולשקם נזקים סביבתיים באם נגרמו. הטיפול יעשה בעזרת האמצעים הקיימים וכוח האדם הנמצא באתר ובעזרת הגורמים החיצוניים האחראיים לטיפול באירועי חומ"ס כגון: כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף, מד"א ,הרשויות המקומיות והמשטרה.

1. אחריות וסמכות הפעלת הנוהל

1.1. נוהל החירום יאושר ע"י הנהלת המפעל, לאחר תרגולו במסגרת תרגיל מטה (תרגיל סימולציה להנהלת המפעל) ועדכונו, לאור הלקחים וההמלצות מהתרגיל.

1.2. האחריות והסמכות להפעלת הנוהל, חלה על מנכ"לית תעשיות תפוגן ובהיעדרה – על "מנהל התפעול". הנוהל יופעל במקרה בו מתרחש אירוע חירום במפעל, המחייב טיפול של מערך חירום מפעלי ולפי הצורך הזעקת גורמי הצלה חיצוניים .

1.3. הנוהל יופץ להנהלת המפעל, חברי מטה החירום, לבעלי תפקידים חיוניים ואחראים במשמרות, אשר ילמדו את הנוהל בשעת רגיעה ויפעילו אותו בשעת חירום .

2. <u>הקריטריונים</u> בעסק להפעלת הנוהל, בהתאמה לתרחישים שפורטו לעיל:

א. אירוע שריפה.

ב. אירוע דליפת חומ"ס

ג. אירוע קריסת מבנה עקב רעידת אדמה

ד. אירוע ירי טילים או חבלני

3. <u>קבלת ההודעה על האירוע, איסוף ורישום פרטים לדווח ראשוני:</u>

3.1. עם גילוי האירוע בעסק, על **מגלה האירוע** לדווח למי שנקבע כ"**מקבל הדווח הראשוני**" (אחראי משמרת, שער, מוקד ביטחון וכדומה).

מגלה האירוע: הדווח הראשוני ניתן על ידי גורם אקראי במפעל, יש להדריך ולהטמיע אצל כל עובד במפעל, מתי לחשוד כי מדובר באירוע חומ"ס (חירום), למי יש לדווח על כך וכיצד לדווח על כך.

נושא הדווח	התוכן
מועד קרות האירוע, משך הזמן שחלף עד הגילוי והדווח הראשוני;	תאריך, שעה משוערת בה החל האירוע, ומשכו.
מיקום האירוע;	שם או מספר מבנה בו מתרחש האירוע, או מיקומו היחסי של האירוע ביחס למוסר הדווח
החומר המעורב באירוע ומידע מרבי ככל הניתן.	שם מסחרי, שם כימי, מספר או"ם, קוד פעולת חירום, כמות משוערת;
תיאור האירוע על פי הנראה לעין. **יש לשמור על מרחק בטוח ממקום האירוע**.	כגון: שפך, דליפה, שריפה, עשן, רעשי פיצוץ, ראקציה כימית בין חומרים, היווצרות ענן של חומר.
סוג התקלה, מקור הכשל	מיטב המידע ככל שניתן לדעת במועד הדיווח, כגון: כשל טכני- קריעת אטם, כשל אנושי- אי סגירת ברז.
מספר נפגעים, ככל שישנם, מיקומם ומצבם.	מיטב המידע, ככל שניתן לקבוע ממקומו של המדווח.

4. <u>דיווח והפעלה – גורמים פנימיים (בעלי תפקידים, צוותים מפעליים), גורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה.</u>

4.1. מקבל הדווח הראשוני יבצע **פעולות מיידיות** (לפי הגדרה מראש) ויעביר את הדיווח **למטה החירום** בעסקו ולבעלי תפקידים נוספים כפי שנקבע מראש.

הדווח יועבר **גם באמצעים טכנולוגיים שיבטיחו העברתו במהירות ובדייקנות**.

4.2. <u>גורמים פנימיים - מטה החירום, גורמים נוספים וצוותי חירום מפעליים</u>:

4.2.1. טבלת מטה החירום וגורמים נוספים:

*** מספר האנשים במטה החירום ייגזר ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו, ובלבד שיינתן מענה לכל התפקידים שבטבלה זו. ניתן לקבוע לאדם אחד יותר מתפקיד אחד.**

תפקיד	שם מלא	תפקיד במפעל	טל' נייד	שם מחליף	טל' נייד של המחליף
מנהל מטה החירום	צחי וולפוביץ	מנהל האתר	052-7929741	מיכאל פרייליך	054-7940073
צוות מטה חירום	אריה לווין	מנהל מחלקת קירור	054-3435539	צחי וולפוביץ	052-7929741
צוות מטה חירום	מורן נגיש	ראש צוות בטיחות מזון	054-9460006	אוקסנה קייף	054-4460691
ממונה בטיחות	מיכאל פרילידך	מנהל הבטיחות ואיכות הסביבה	054-940073	צחי וולפוביץ	052-7929741
אחראי/ת שליטה ובקרה	חדווה משה	מזכירת מנהל אתר	054-4460698	ג'ני סולוביצקי	050-6527227
אחראי/ת ניהול משאבי אנוש	ג'ני סולוביצקי	מנהלת משאבי אנוש	050-6527227	יאנה קרוטוב	054-8939642
אחרים					

4.2.2. טבלת צוותי החירום במפעל:

*** מספר האנשים בצוות ומספר הצוותים ייגזרו ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו, ובלבד שיינתן מענה לכל התפקידים שבטבלה זו ומספר האנשים בצוות התגובה במוקד האירוע וצוות הכיבוי לא יפחת משניים. ניתן לקבוע לאדם אחד יותר מתפקיד אחד.**

מס'	צוות חירום	שם מלא	תפקיד/ מקום עבודה	טלפון נייד	מחליף
.1	מנהל צוות חירום	צחי וולפוביץ	מנהל האתר	052-7929741	מיכאל פרייליך
.2	צוות כיבוי אש ואמוניה	אריה לוין	מנהל מחלקת קירור	054-3435539	איתי הושמנד
.3		אלכס ברשקוב	עובד אריזה	054-9460036	מירדחנוב לב
.4		אבו יחייה מוסא	עובד חומר גלם	054-9460140	שימי בוגנים
.5		סלבה מוכאילוב	מנהל חשמלאים	054-9873278	אלי שבטוב
.6		מתיאס אנריקה רומאו	עובד טוגנים	058-5057757	איליה ג'ינג'יחשווילי
.7		יורי סוקלוב	עובד מחלקת קירור	052-6844424	יבגני בסין
.8		אלכסנדר איוונטר	עובד אריזה	053-9188482	הדס רוזן
.9		לב מורדחיוב	עובד מטוגנים	054-9460054	אלכס ברשקוב
.10	צוות טיפול רפואי ראשוני	גדעון קורינלדי	תפ"י	054-4460996	מיכאל פרייליך

4.3. <u>גורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה:</u>

טבלת הגורמים שאליהם יש לדווח:

מס״ד	תפקיד	אמצעי קשר 1	אמצעי קשר 2
סדר דווח מחייב			
1	**כיבוי אש - שדרות**	102	08-911-6743
2	**משטרת ישראל**	100	08-662-0444
3	**מוקד הסביבה (יש לדווח בתוך 15 ד׳ מגילוי אירוע חומ״ס, מתוקף רישיון העסק והיתר הרעלים)**	*6911	073-2733200 08-9253321
דווח ליתר הגורמים שלהלן, לפי מאפייני האירוע.			
4	צה״ל/**פיקוד העורף, לפי העניין**	104	
5	**במקרה של הרעלת מים/ מזון -** מרכז הרעלים - בית חולים רמב״ם	04 8541900	
6	**מוקד חירום של הרשות המקומית**	106	*8516
7	**מד״א**	101	
8	**אחרים**		

4.4. הדיווח יכלול לפחות את הנתונים המפורטים להלן, על פי זמינותם-

	נושא הדיווח	תוכן
1.	תאריך ושעת קרות האירוע;	
2.	מיקום האירוע ונקודת החבירה עם איש הקשר מטעם העסק;	
3.	החומר המעורב באירוע	שם מסחרי, שם כימי, מספר או״ם, קוד פעולת חירום
4.	תיאור התרחיש או סוג התקלה והאם התקלה נמשכת;	
5.	מספר נפגעים, ככל שישנם, מיקומם ומצבם;	
6.	אופן הגעה למקום התקרית;	
7.	לפי בקשת כוחות החירום, יציע העסק מיקום להקמת חפ״ק.	

5. <u>בקרת נזקים במוקד האירוע, גילוי, זיהוי והערכת סיכונים ראשונית, קבלת החלטות לגבי אוכלוסיית המפעל (עובדים ומבקרים) ותיאום פעולות עם כוחות הביטחון וההצלה.</u>

5.1. להלן פירוט על אופן ניהול ושליטה באירוע במפעל בחלוקה לרמות וסוגי אירועים.

1. <u>"מנהל האירוע" יהיה מנהל המפעל</u>
2. בהגיע גורם מקצועי (שרותי כיבוי, משטרה וכד') יעבור הניהול והפיקוד על האירוע או התחום המקצועי לידי הגרום המקצועי. במקרה זה ימשיך הגורם הבכיר לפעול בתאום ושת"פ עם הגורם הפוקד על האירוע.
3. מטה החירום בעסק יבצע הערכת מצב המבוססת על הערכות סיכונים פרטניות על פי נתוני האירוע המדויקים וינחה על ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך השתלטות על מוקד האירוע והפסקתו.

5.2. להלן **טבלת תמצית התרחישים** שפורטו ונותחו על ידי המפעל. ככל שהעסק בחן תרחיש מרחקי הפרדה, ניתן להוסיפו לטבלה.

חובה שאחד התרחישים יכלול דליקה מחוץ למפעל שעלולה להשפיע על חומרים מסוכנים הנמצאים או מאוחסנים במפעל (**אם תרחיש כזה לא כלול בטבלה שבהמשך יש לנמק מדוע**)

* דוגמאות- ערכות אטימה, רסס מים, כדורים להפחתת נידוף, שרוולי ספיגה, חול, אמצעי שאיבה, חומרי ספיגה אחרים.

** מוגדרים בהיתר הרעלים ובחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה".

התרחיש (מחולל האירוע):	תרחיש 1	תרחיש 2	תרחיש 3	תרחיש 4	תרחיש 5	תרחיש 6	תרחיש 7
סוג האירוע	**שפך חומ״ס**	**שריפה ללא חומ״ס**	**תרחיש מרחק הפרדה – שפך חומ״ס נדיף**	**אירוע רעידת אדמה**	**ירי טילים**	**דליפת גז טבעי**	**דליפת גז בוטאן**
שם המתקן במפעל ומיקומו	באזור מתקן קדם טיפול – אשלגן הידרוקסידי	כלל המפעל	חומצה חנקתית	כלל המפעל	כלל המפעל	צנרת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד	מיכל גז מוטמן
תיאור התהליך (אחסון, שימוש, שינוע) בו אירע התרחיש	אחסון / שינוע / שימוש	אחסון / שינוע / שימוש	אחסון / שינוע / שימוש	כלל פעילויות המפעל	כלל פעילויות המפעל פגיעה במאצרת דלק והתלקחותה	צנרת הולכת גז טבעי	אחסון
סוג החומר המסוכן בתהליך, המעורב בתרחיש	קורוזיבי	חומרי בעירה דליקים	קורוזיבי	חומרי בעירה דליקים , חשמל, חומרים מסוכנים	חומרי בעירה דליקים , חשמל, חומרים מסוכנים	גז טבעי (מתאן)	בוטאן
כמות מרבית של החומר המסוכן שבתהליך [ק״ג]	4000 ליטר	---	360 ליטר	---	5000 ליטר	לא ניתן להערכה	7500 ליטר
כמות החומר המרבית בתרחיש [ק״ג]	4000 ליטר	---	360 ליטר	---	5000 ליטר	לא ניתן להערכה	7500 ליטר

התרחיש (מחולל האירוע):	תרחיש 1	תרחיש 2	תרחיש 3	תרחיש 4	תרחיש 5	תרחיש 6	תרחיש 7
מצב צבירה של החומר המסוכן המעורב בתרחיש	נוזל	---	נוזל		נוזל	גז	גז דחוס
מספר או"ם	1814	---	2031		1202	1971	1075
קבוצת סיכון של החומר המסוכן המעורב בתרחיש	8	---	8		3	2.1 – גז דליק	2.1 – גז דליק
קוד חירום של החומר המסוכן המעורב בתרחיש	2R	---	2R		3Y	2SE	2YE
לחץ [אטמוספירה]	אטמוספירי	אטמוספירי	אטמוספירי		אטמוספירי	2.2 bar	2.2 bar
טמפ' [מעלות צלסיוס]	סביבה	סביבה	סביבה		סביבה	סביבה	סביבה
על פי - PAC2**	---	---	---	---	---	---	
על פי - PAC3**	0.02 מטר	---	50 מטר	---	---		45 מטר
גורם מושפע מהתרחיש – במפעל	עובדים	עובדים ואוכלוסייה שכנה	עובדים	עובדים ואוכלוסייה שכנה	עובדים ואוכלוסייה שכנה	עובדים	עובדים ואוכלוסייה שכנה

התרחיש (מחולל האירוע):	תרחיש 1	תרחיש 2	תרחיש 3	תרחיש 4	תרחיש 5	תרחיש 6	תרחיש 7
גורם מושפע מהתרחיש - רצפטורים ציבוריים בטווח הסיכון	השוק העירוני	השוק העירוני	השוק העירוני	השוק העירוני	השוק העירוני	השוק העירוני	השוק העירוני
שיטת טיפול מומלצת באירוע המתואר בתרחיש	א. לבש ציוד מגן ב. בודד את האזור ג. תחם אל השפך באמצעות אמצעי/ שרוולי ספיגה. ד. ספיגת השפך באמצעות דפי/ שרוולי ספיגה. ה. העברת הפסולת לחבית פסולת חומ״ס וסימון ע״ג טופס החבית את סוג החומר שנשפך, הכמות שנספגה,	א. הפסקת תהליך הייצור והורדת החשמל. ב. הזעקת צוותי כיבוי אש. ג. שימוש באמצעי כיבוי אש להשתלטות על השריפה	א. לבש ציוד מגן ב. בודד את האזור ג. תחם אל השפך באמצעות אמצעי/ שרוולי ספיגה. ד. ספיגת השפך באמצעות דפי/ שרוולי ספיגה. ה. העברת הפסולת לחבית פסולת חומ״ס	א. כניסה למרחבים מוגנים לפי הנחיות רעידת אדמה, הקפצת צוות חירום והזעקת כיבוי אש ב. הפסקת תהליך הייצור והורדת החשמל. ג. שימוש באמצעי כיבוי אש להשתלטות על השריפה ד. פינוי עובדים פצועים ה. היערכות לרעידות משנה ומפגעי צונמי	א. כניסה למרחב מוגן, הקפצת צוות חירום והזעקת כיבוי אש ב. הפסקת תהליך הייצור והורדת החשמל. ג. שימוש באמצעי כיבוי אש להשתלטות על השריפה ד. פינוי עובדים פצועים	פינוי עובדים מאזור הדליפה התזת רסס מים על נקודת הדליפה אין להתיז מים על מקורות חשמל אין להשתמש בטלפונים ניידים באזור הדליפה	פינוי עובדים מאזור הדליפה אין להשתמש בטלפונים ניידים באזור הדליפה

התרחיש (מחולל האירוע):	תרחיש 1	תרחיש 2	תרחיש 3	תרחיש 4	תרחיש 5	תרחיש 6	תרחיש 7
	תאריך וחתימה ברורה.		וסימון ע״ג טופס החבית את סוג החומר שנשפך, הכמות שנספגה, תאריך וחתימה ברורה.				
מיקום אמצעים וחומרים לטיפול באירוע	ערכות שפך הפזורות החצר המפעל ציוד צגן אישי בעמדת השומר הכניסה הראשית למפעל	ציוד כיבוי (מטפים, גלגלונים, זרנוקים וכד׳)	ערכות שפך הפזורות החצר המפעל ציוד צגן אישי בעמדת השומר הכניסה הראשית למפעל	ציוד כיבוי, ציוד עזרה ראשונה, חומרי ספיגה, ציוד חילוץ והצלה	מרחבים מוגנים, ציוד כיבוי, ציוד עזרה ראשונה, חומרי ספיגה, ציוד חילוץ והצלה	פטריות חירום לניתוק הזרמת הגז בנקודת קליטת צנרת. עמדת כיבוי אש מנ״פים בארון ציוד חירום ליד עמדת השומר הכניסה הראשית	פטריות חירום לניתוק הזרמת הגז בנקודת קליטת צנרת. עמדת כיבוי אש מנ״פים בארון ציוד חירום ליד עמדת השומר בכניסה הראשית

תרחיש רעידת אדמה

א. תיאור התרחיש – עקב רעידת אדמה, מבנה המשרדים קרס ונותקה אספקת החשמל, מים ואמצעי תקשורת, כמו כן, חפצים נפלו וחסמו כניסות ושטחי עבודה. חדר הבקרה נפתח ועדכן באמצעות טלפונים ניידים את צוותי החירום לטיפול ואיתור הנפגעים. צוות רישום ודיווח פתח רשימות ידניות לאיתור עובדים למול מנהלי המחלקות ונשלחו אנשי צוות החירום למתן מענה רפואי. מנהל המפעל מבצע תקשורת מול גורמים חיצונים, וכן אחראי הרעלים עושה בדיקה למצב החומרים המסוכנים. צוות חירום מכבה שריפות מקומיות לאחר ווידוא ניתוק אספקת החשמל.

- **יש להודיע עד 15 דקות מתחילת אירוע למוקד חרום של המשרד להגנ"ס בעת זיהוי פגיעה במיכלים המכילים חומרים מסוכנים.**

ב. הנימוקים לבחירת התרחיש – היתכנות רעידת אדמה באזור אשר תשפיע על המפעל.

ג. הערכת סיכון

סיכוי לאירוע- בינוני.

סיכון סביבתי בינוני- קיימים חומרים מסוכנים דליקים.

סה"כ ערך ייחוס לתרחיש- בינוני.

ד. תרגול – במסגרת תרגיל חרום מפעלי תקופתי, מומלץ להוסיף תרחיש של רעידות משנה.

תרחיש הייחוס ינותח על בסיס ההנחות והפרמטרים הבאים:

תנאי מטאורולוגיה לצורך ניתוח כל תרחישי הייחוס:

<u>מהירות רוח</u>: 1.5 מטר לשנייה בגובה של 10 מטר

<u>תכסית</u>: עירונית

<u>כיסוי עננות</u>: 50%

<u>טמפרטורת סביבה</u>: 30 מעלות צלסיוס

<u>טמפרטורת התחמר</u>: טמפרטורת התהליך

<u>מצב יציבות אטמוספרית</u>: F

<u>אינוורסייה</u>: אין

<u>לחות יחסית</u>: 50%

סוגי תרחישי הייחוס לניתוח:

מאפייני סיכון ומצב התחמר	תרחיש	עוצמת מקור	מודל	נקודת קצה*- במצב קיים
גז רעיל דחוס	פריצת מעטה	שחרור של כל התחמר הנמצא במיכל במשך 10 דקות. קצב השחרור יהיה סך הכמות הקיימת במיכל חלקי 10 דקות.	פיזור ענן	PAC3
גז רעיל מונזל	פריצת מעטה		פיזור ענן	PAC3
נוזל רעיל בלחץ אטמוספרי	פריצת מעטה	יצירת שלולית בעומק של 1 ס"מ בשטח שנקבע מסך כמות החומר. אם קיים אמצעי פסיבי (מאצרה) אז השטח של השלולית ייקבע כשטח המאצרה.	התנדפות משלולית ופיזור ענן	PAC3
נוזל דליק בלחץ אטמוספרי	שרפה	יצירת שלולית בעומק של 1 ס"מ בשטח שנקבע מסך כמות החומר. אם קיים אמצעי פסיבי (מאצרה) אז השטח של השלולית ייקבע כשטח המאצרה.	שלולית בוערת	5 קילוואט\מ"ר

קריטריון הקבילות שנקבע על ידי המשרד מתייחס לנקודות קצה לחומרים רעילים ,דליקים ופציצים.

5.2.1.נקודת הקצה ה-endpoint לחומרים רעילים מבוססת על מערכת-"PAC" האמריקאית. מערכת ערכי הסיכון לחומרים רעילים מחולקת לשלוש רמות:

PAC1 (Protective Action Criteria) =הריכוז באוויר הגורם לתסמינים חולפים והפיכים לאדם לא ממוגן הבא עימו במגע במשך שעה.

PAC2=הריכוז באוויר הגורם לתסמינים חמורים ,בלתי הפיכים או לפגיעה ביכולת המילוט לאדם לא ממוגן הבא עמו במגע במשך שעה.

PAC3 = הריכוז באוויר הגורם לסכנת מוות לאדם לא ממוגן הבא עמו במגע במשך שעה.

5.2.2.מהות התרחיש

התרחיש (Scenario), הינו אמצעי לבחינת הסיכון הטמון בחומרים כימיים וחומרים בעירים, בהתאם לאמצעי הייצור, האחסון וכו׳. בדרך כלל עוסק התרחיש באירועים בעלי פוטנציאל סיכונים גבוה)גם אם בהסתברות נמוכה יחסית(, בהתבסס על הנחות שמרניות ביותר, וזאת על מנת להכין את הנהלת החברה לאירועים בעלי השלכות מקסימליות (על אחת כמה וכמה לאירועים קלים יותר) .

ברעידת אדמה הנקודות החלשות במערכת הינם צינורות ההולכה, קרע בצינור יפלוט לסביבה את כל האמוניה האגורה בצינור בין שני ברזי ניתוק אוטומטיים שינתקו את המערכת הכללית מנקודת הכשל .במקרה שלנו המערכת מחולקת לחלקים הכוללים בירזי ניתוק אוטומטיים וידניים .אנו נתייחס לכשל בצנרת המובילה את האמוניה ממפריד טיפות 40°C- לצרכנים. כמות האמוניה האגורה בקווי האמוניה הנוזלית 40°C- מהברז האוטומטי ועד לברז הניתוק של מקררי האוויר הינה כ-211 ק״ג.

5.2.3.התרחיש בנוי משלושה חלקים עיקריים: ייזום, התפשטות ותוצאות, מהן נגזרות מסקנות והמלצות.

נבחן בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
התרחיש בנוי משלושה חלקים עיקריים: ייזום, התפשטות ותוצאות, מהן נגזרות מסקנות והמלצות.

נבחן שלושה תרחישים:

1 –א. טווחי הפיזור של אדי ענן גז האמוניה הרעיל לפני הידלקותו

1- ב. טווחי שטף חום הקרינה המתקבלים משריפה תאורטית אפשרית של גז האמוניה.

1-ג. חישוב הלחצים שיגרמו כתוצאה מפיצוץ ענן הגז.

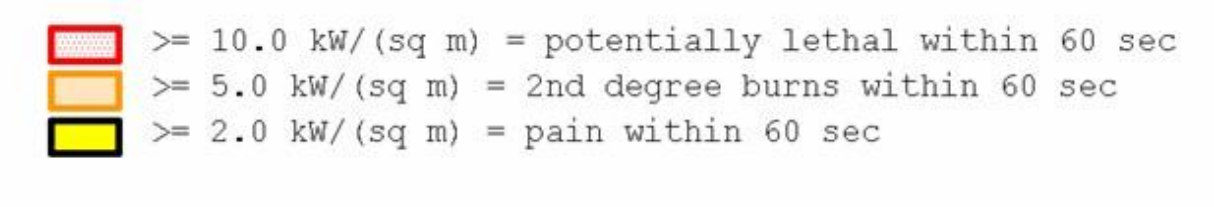
<u>הערכת הסיכונים</u>

בסקר סיכונים זה מבוצעים חישובים דטרמיניסטיים לשלושה סוגי תרחישי ייחוס, כאשר בהם נבחנים שלושה סיכונים רעילות, שטף חום, גל הדף, כלהלן:

טבלה מס ׳1: תרחישים, סיכונים וחישובים:

מס .	התרחיש	סיכוני התרחיש	החישובים הדטרמיניסטיים
1	**<u>דליפה של אמוניה בחצר המפעל</u>** כמות האמוניה המקסימלית העלולה לדלוף[1] הינה 213 ק״ג. עקב מכה מכאנית ,כתוצאה מרעידת אדמה ,משתחרר נוזל ממיכל האמוניה)**בעקבות כשל בצנרת המובילה את האמוניה ממפריד טיפות 40°C- לצרכנים. כמות האמוניה האגורה בקווי האמוניה הנוזלית 40°C- מהברז האוטומטי ועד לברז הניתוק של מקררי האוויר הינה כ-211 ק״ג.** הנוזל מתפזר על רצפת האזור, תיתכן היווצרות שריפה של ענן אדי בריכת האמוניה כאשר ייתקל בניצוץ מקו חשמל או מקור אחר.	רעילות	טווחי הפיזור של ענן הגז לפני הידלקותו.
		שטף חום הקרינה של ענן הגז הנדלק	טווחי שטף חום הקרינה המתקבלים משריפה תיאורטית אפשרית.
		גל הדף כתוצאה מהפיצוץ	טווחי פיזור גל הדף

נתוני השפעת שטף חום הקרינה משריפה תיאורטית על אוכלוסייה שכנה[2]



<u>תרחיש 1. דליפה של אמוניה בחצר המפעל</u>

עקב מכה מכאנית ,בעקבות רעידת אדמה. משתחרר נוזל ממיכל האמוניה. הנוזל מתפזר על רצפת האזור ,תיתכן היווצרות שריפה של ענן גז האמוניה כאשר ייתקל בניצוץ מקו חשמל או מקור אחר.

האירוע מתרחש בלילה, בקיץ בתנאי טמפרטורת סביבה מכסימליים של 25°C.

פיזור ענן האמוניה יחושב בתוכנת 5ALOHA 5.4. קיימות מס׳ אפשרויות בתרחיש זה:

א. חישוב רדיוס ענן הגז הרעיל

ב. חישוב רדיוס שריפת ענן גז האמוניה הדליק, במידה וייתקל בניצוץ מקו חשמל או מקור אחר.

ג. חישוב הלחצים שיוצרו עקב פיצוץ ענן הגז UVCE.

התכנה תחשב את הרדיוסים סביב המקור, שבהם קיים ריכוז מסוכן לאוכלוסייה ברמת PAC, את שטף החום התרמי המופק ואת הלחצים הנגרמים ע״י הפיצוץ.

<u>תרחיש 1 א- היווצרות ענן גז</u>

<u>רעיל ייזום</u>

עקב מכה מכאנית ,כתוצאה מרעידת אדמה, משתחרר נוזל ממיכל האמוניה)**בעקבות כשל בצנרת המובילה את האמוניה ממפריד טיפות 40°C- לצרכנים. כמות האמוניה האגורה בקווי האמוניה הנוזלית 40°C- מהברז האוטומטי ועד לברז הניתוק של מקררי האוויר הינה כ-211 ק״ג.**

הנוזל מתפזר על רצפת אזור בו מוצב מפריד הטיפות, עקב הפגיעה נוצרת בריכת אמוניה , ואדים של הגז מתפזרים באוויר.

האירוע מתרחש בלילה, בקיץ בתנאי טמפרטורת סביבה מכסימליים של 30°C.

ההנחה היא שכל הכמות של האמוניה שבצנרת דולפת ויוצרת את בריכת האמוניה במשקל 213 ק״ג.

תיתכן התפתחות שריפה, המוגדרת כשריפת בריכה) pool fire(. בנוסף יתכן פיצוץ והדף בעקבות היווצרות שריפה של ענן אדי בריכת האמוניה כאשר ייתקל בניצוץ מקו חשמל או מקור אחר ופיצוץ גז האמוניה.

<u>התפשטות</u>

התפשטות הגז נבחנת על ידי התוכנה כהתפשטות רצופה במשך 7 דקות .

כ- 213 ק״ג אמוניה, יוצרים בריכה ואדי הגז מתפזרים.

<u>תוצאות</u> מתרשימים מס ׳3 ו- 4 ניתן לראות שרדיוסי האיום של הגז הינם כמוצגים בטבלה **טבלה מס ׳1– התפשטות ענן הגז הרעיל בתרחיש 1- א׳**

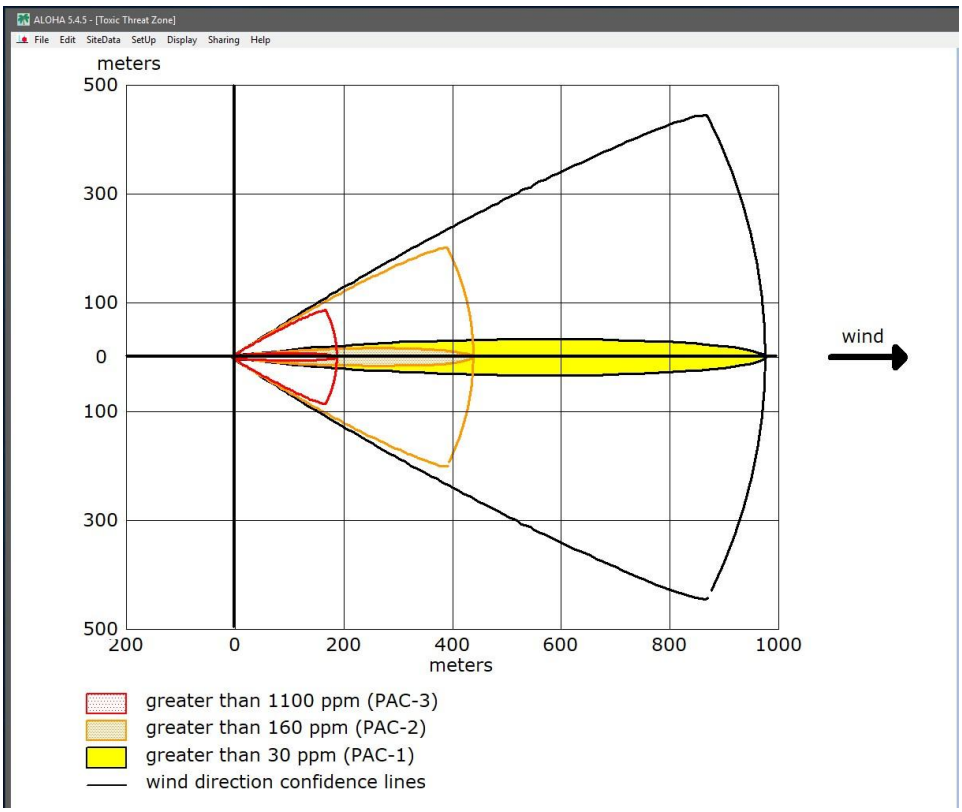
ריכוז)ppm(	טווח)מטר(	הערות
PAC-3 = 1100	189	סכנת מוות
PAC-2 = 160	441	פגיעות בלתי הפיכות
PAC-1 = 30	978	פגיעות הפיכות

[2] ALOHA 5.4.5

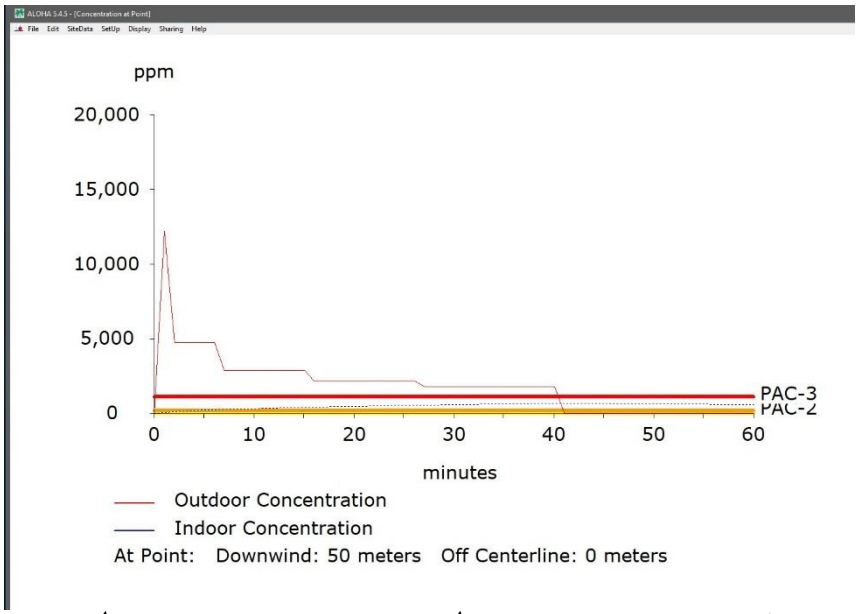
<u>ניתוח התוצאות ומסקנות</u>

מתרשים מס .5 ניתן לראות אירוע התפזרות ענן הגז הרעיל נמשך כ- 40 דקות ,כאשר אין חשיפה לריכוז PAC2 לעובדים הנימצאים בתוך מבנה. מצב זה מאפשר הימלטות עובדים מאזור רדיוס הסיכון תוך 10 דקות מהאירוע. מתרשים מס ׳5 ניתן לראות שלאחר 10 דקות, הריכוז המקסימלי המסכן חיי אדם ואשר יסכן את הנמצאים באזור לפגיעות חמורות ובלתי הפיכות, הינו בטווח של 441 מטר. זהו ריכוז ה- PAC2-. בטווח של 189 מטר קיים ריכוז של PAC -3 ריכוז זה חושף את העובדים והנמצאים בחצר המבנה יותר משעה לסכנת מוות. תרחיש זה עלול לגרום לפגיעה חמורה באוכלוסייה שבמבנים ומפעלים השכנים כגון : מרכז מסחרי מול 7, מבני המגורים בעיר שדרות ברח׳ מנחם בגין, ובי״ס אורט ספיר.

טווח הפיזור של הגז הרעיל



ריכוז ענן גז האמוניה בנקודה) 10 מטר מהמקור(- תרחיש 1-א׳



תרחיש 1-ב ׳- <u>היווצרות שריפה של ענן גז האמוניה במידה וייתקל בניצוץ מקו חשמל או מקור אחר</u>.

<u>ייזום</u>

בהמשך לתרחיש מס ׳1-א׳, בו מתפזר ענן גז אמוניה, בזמן ההתפשטות נוצרת אטמוספרה דליקה, הענן נחשף לניצוץ חשמלי כתוצאה מפגיעה מקו מתח גבוה .

התפשטות

התפשטות האש שיוצר ענן הגז נבחנת ע״י תכנת ALOHA.55.4 כהתפשטות רצופה למשך 1 דקה.
אנו בוחנים במרחקים שונים מהמקור את הריכוז המינימלי לשריפה של גז האמוניה –בריכוז LEL.

תוצאות רדיוס הסיכון שבו קיימים ריכוזי הדליקות של גז האמוניה מסוכמות בטבלה מס ׳2 :
ריכוזי הדליקות של גז האמוניה

ריכוז הדליקות המינימלי (PPM)	רדיוס אזור האיום (מטר)
LEL = 150,000	פחות מ-10 מטר
60%LEL = 90,000	117
10%LEL= 15,000	232

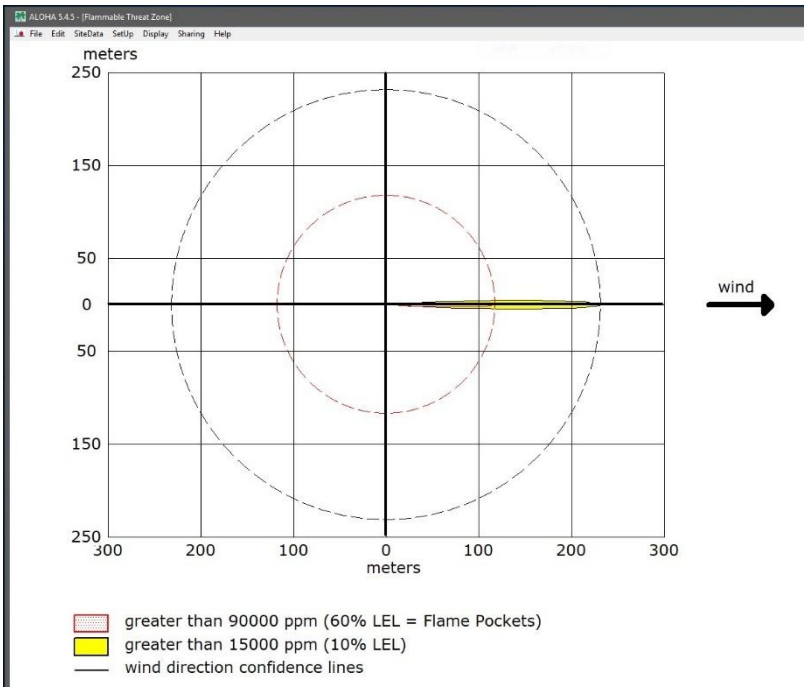
<u>מסקנות</u>

מהספרות ידוע שברדיוס שבו קיים ריכוז של - 60%LEL , מתקיימים אזורים בהם ישנם ״בועות״ של ריכוז דליק) LEL(ולכן רדיוס זה נלקח בחשבון בתרחיש זה.
בתרשים מס ׳6 , התכנה מראה בעיקר רק את התפשטות הענן בריכוז של 10% LEL שבריכוז זה לא תתרחש בעירה .

בתרשים מס ׳8, ניתן לראות שבמרחק של 50 מטר ממרכז הענן ,יהיו למשך כ- 2 דקות ריכוזים שמעל ל- upper explosion limi(UEL[3]) במהלך כל שארית זמן האירוע לא תתרחש בעירה של אמוניה גם אם יהיה מקור הצתה.

טווח ענן גז האמוניה הדליק- תרחיש 1-ב׳

[3] (Lower Explosive Limit(LEL%=15, (Upper Explosive Limit)UEL%=28



תרחיש 1-ג׳- חישוב הלחצים שיגרמו עקב פיצוץ ענן הגז Unconfined Vapor Cloud = UVCE

ייזום Explosion

בהמשך לתרחיש מס ׳1-ב׳, בו נשרף ענן גז אמוניה.

התפשטות

בזמן התפשטות ,נוצרת אטמוספרה דליקה, הענן נחשף לניצוץ חשמלי כתוצאה מפגיעה מקו מתח גבוה .
עלול להתבצע פיצוץ נפחי של ענן הגז. אירוע זה נבחן על ידי התוכנה כהתפשטות רצופה במשך 7 דקות .

תכנת ה-ALOHA מחשבת את הלחצים הנגרמים כתוצאה מפיצוץ ענן הגז.

תוצאות

מתרשים מס ׳9 ניתן לראות את ערכי האיום של הלחצים שיגרמו עקב פיצוץ ענן הגז כמוצגים בטבלה מס .3 :

לחץ (PSI)	תוצאה	רדיוס אזור האיום (מטר)
8.0	הרס של מבנים	לא נוצר פיצוץ
3.5	פגיעות רציניות והרסניות לאדם	לא נוצר פיצוץ
1.0	שבר שמשות	לא נוצר פיצוץ

מסקנות

בהתאם לחישוב לא ייווצר פיצוץ כלשהו כי ענן הגז הינו בריכוז הקטן מתחום הנפיצות שלו.

5.3. **אוכלוסיית המפעל** - מטה החירום בעסק ינחה לגבי התנהגות אוכלוסיית המפעל, לרבות עובדי המפעל וכל הנמצאים בו, על פי הערכת המצב. יש להתייחס לטבלה הבאה בהתאמה לטבלת התרחישים שלעיל:

תרחיש	תרחיש 1	תרחיש 2	תרחיש 3	תרחיש 4	תרחיש 5	תרחיש 6	תרחיש 7
צורך בהפעלת מערכת אזעקה/כריזה	לא	כן	כן	לא	כן	כן	כן
פינוי / הסתגרות	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן
כאשר ההנחיה היא "הסתגרות"– מיקום ושטחי כינוס. כאשר ההנחיה היא פינוי – ציר הפינוי (בהתאם לכיוון רוח שכיח)	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי	שטח כינוס מחוץ לשער הכניסה הראשי
נתוני רכבי פינוי	רכבי החברה	רכבי החברה	רכבי החברה	רכבי החברה	רכבי החברה	רכבי החברה	רכבי החברה

5.4. **רשימת רצפטורים ציבוריים בסביבת המפעל,** לרבות בסיסי צה"ל ומתקנים של משרד הביטחון, מתקנים חיוניים, מוסדות ציבור, מפעלים שכנים, אוכלוסייה שכנה, קידוחי מים.

יש לפרט רצפטורים ברדיוס הסיכון המרבי, המוגדר על פי החומרים המסוכנים במפעל, על פי חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים", מהדורה מעודכנת ממרץ 2014 (באתר המשרד להגנת הסביבה).

לגבי נפיצים, יוגדר הרדיוס על פי מיטב הידע והטכנולוגיה לקביעת מרחקי הפרדה מנפיצים.

לחילופין, ייקבע הרדיוס לגבי כל אחד מסוגי החומרים, על ידי המשרד להגנת הסביבה.

מס'	מוסד/מתקן/ מפעל/שכונה	תיאור ועיסוק	המרחק מהמפעל	בכיוון מהמפעל	טלפון
.1	מול 7	מרכז מסחרי	90 מטר	דרום מערב	077-902-5257
.2	שכונת מגורים	שכונת מגורים	140 מטר	דרום מערב	
.3	בי"ס אמי"ת	מוסד חינוכי	140 מטר	צפון מזרח	08-689-7077
.4	מועצה אזורית שער הנגב	מועצה אזורית	350 מטר	מזרח	077-9802201
.5	מכללת ספיר	מוסד חינוכי	750 מטר	דרום מזרח	077-980-2802
.6	קיבוץ ניר עם	שכונת מגורים	800 מטר	מערב	

5.4.1. **רצפטורים ציבוריים בטווח הסיכון** - מטה החירום ימליץ ויעדכן את גופי החירום כיצד לנהוג, בהתאם לצורך ולהתפתחות האירוע.

5.4.2. מטה החירום יחליט לגבי **השלמת דיווח לכוחות החירום וכל גורם רלבנטי נוסף,** לפי הצורך.

5.4.3. מטה החירום ינהל את **התיאום והחבירה עם כוחות הביטחון וההצלה** ככל הנדרש.

5.5. **<u>אמצעי קשר ושליטה בטיפול באירוע</u>**

5.5.1. יש לפרט לגבי כל אמצעי את הגורמים אותם הוא נועד לשרת בעת אירוע חירום - **קבוצות הייעד: מטה החירום, אנשי המפעל, גופי החירום החיצוניים, רצפטורים חיצוניים וכולי.**

5.5.2. יפורטו מכשירים אשר יפעלו בעת אירוע חירום, גם כאשר יש חשש לקריסת מערכות תקשורת.

5.5.3. **פירוט האמצעים**:

מס"ד	ייעוד	קבוצת היעד (פנימי/חיצוני)	סוג (ודגם) האמצעי	כמות	מיקום
.1	מערכות ואמצעי אזעקה	פנימי	טלפונית מכל השלוחות	כל שלוחות הטלפון	פזורה ברחבי המפעל
.2	מערכות ואמצעי כריזה	פנימי	טלפונית מכל השלוחות	כל שלוחות הטלפון	פזורה ברחבי המפעל
.3	אמצעי קשר ייעודיים	פנימי	טלפונים נייחים	טלפונים במשרדים ובחדרי בקרה	פזורים ברחבי המפעל
.4	אמצעי קשר ייעודיים	פנימי	טלפונים ניידים	טלפונים ניידים של עובדי המפעל	פזורים ברחבי המפעל
.5	אמצעי קשר ייעודיים	פנימי	מגפון נייד	1	ארון חירום
.6	אמצעי קשר ייעודיים	פנימי	מכשירי קשר	4	ארון חירום

5.6. פירוט האמצעים הנדרשים לצורך השתלטות על מוקד האירוע:

5.6.1. המפעל יבטיח קיום האמצעים, על פי ניתוח הסיכונים והתרחישים הרלבנטיים למפעל.

5.6.2. פרטי ציוד מגן אישי במפעל ומיקומם –

מס'	קבוצת האמצעים	סוג אמצעי/דגם	מיקום	כמות
.1	מנ"פ	מנ"פ	1. ביתן שומר בלון 6 ק"ג 2. חדר מכונות קירור א בלון 9 ק"ג 3. מחסן טכני	בלון 6 ק"ג -4 יחידות בלון 9 ק"ג – 2 יחידות
.2	מנ"פ	בלוני אוויר דחוס רזרביים	1. ביתן שומר 2. חדר מכונות קירור א	בלון 6 ק"ג -2 יחידות בלון 9 ק"ג – 2 יחידות
.3	חליפות אטומות LEVEL A		1. ביתן שומר 2. חדר מכונות קירור א	1. 2 יחידות 2. 2 יחידות
.4	מסיכות פנים לחומ"ס	מסכות פנורמיות	מפוזרות ברחבי המפעל	31 יחידות

מס'	קבוצת האמצעים	סוג אמצעי/דגם	מיקום	כמות
.5	מסנני אב"כ	A2B2E2K2P3	מפוזרות ברחבי המפעל	50 יחידות
.6	כפפות גומי	נאופרן /PVC	1. ביתן שומר 2. חדר מכונות קירור א 3. מחסן טכני	1. 4 יחידות 2. 4 יחידות 3. 5 יחידות
.7	מגפי גומי וערדליים	גומי	1. חדר מכונות קירור א 2. מחסן טכני	1. 4 יחידות 2. 4 יחידות
.8	משטיפות עניים מקלחות חירום		שפכים מעבדה כניסה לחדר מכונות קירור א' חצר המפעל – ליד ברזי מילוי וריקון אמוניה	4 יחידות מפוזרות ברחבי המפעל

5.6.3.אמצעי גילוי וזיהוי נייחים וניידים:

מס'	קבוצת האמצעים	סוג האמצעי/ דגם	מספר אמצעים	מיקום
.1	גלאי גזים	אמוניה	ניידים -1 נייחים - 19	נייד - משרד- חדר מכונות קירור א' נייחים - פזורים ברחבי המפעל
.2	מידע על חומ"ס	גיליונות בטיחות	3 עמדות	שפכים, מעבדה, שער המפעל
.3	מטאורולוגיה	שרוולי רוח	3 עמדות	עמוד באזור שער הכניסה. חדר מכונות קירור א חדר מכונות- חו"ג איסום תפוחי אדמה
.4	מצלמות	בכל רחבי המפעל		

5.6.4.אמצעים לטיפול בדליפה/שפך:

מס'	קבוצת האמצעים	סוג האמצעי/דגם	כמות	מיקום
.1	אמצעי ספיגת נוזל	ורמקוליט	חביות	מתקן טיפול בשפכים
.2	אמצעי ספיגת נוזל	חול	דולבים	חדר דוודים גדול + מתקן טיפול בשפכים
.3	אמצעים לטיפול באמוניה	ערכת אטימה לאמוניה	1	משרד- מנהל מחלקת קירור חדר מכונות קירור א'
.4	שרוולי ספיגה			מחסן חומרים מסוכנים ארון חירום מעבדה
.5	משאבות כיבוי	כלל המפעל ואזור רסיבר	2	ליד מיכל שמנים
.6 .	מאצרות	מאשרות 110%	8	פזורות בכלל המפעל

5.7. **<u>נתונים מטאורולוגיים אופייניים</u>** – יש לפרט את הנתונים האופייניים והשכיחים לאזור המפעל לאורך כל היממה

עונה	שעה/חלק ביממה	כוון רוח שליט ואופייני	עוצמת רוח (ק"מ/ שעה)
א	ב	ג	ד
חורף	08:00/בוקר	דרום מזרח	30
	16:00/ צהריים	דרום ודרום מערבי	40
	22:00/לילה	דרום מזרח	40
אביב	08:00/בוקר	דרום מזרח	20
	16:00/ צהריים	צפון מערב	30
	22:00/לילה	דרום מזרח	20
קיץ	08:00/בוקר	דרום ודרום מזרח	20
	16:00/ צהריים	צפון	20
	22:00/לילה	מערבית W	20
סתיו	08:00/בוקר	דרום מזרח	20
	16:00/ צהריים	צפון מערב	30
	22:00/לילה	דרום מזרח	20

המשך הטיפול בשלבים הבאים של האירוע, כפי שפורטו בפרק א', יבוצע על פי התפתחות האירוע ומאפייניו הייחודיים, בהתאמה לנתוני האירוע.

פרק ג' – **<u>מוספים</u>**

<u>מוסף א:</u> נתוני המפעל הנדרשים בעת אירוע

1. <u>פרטי המפעל -</u>

שם: אתר "תעשיות תפוגן בע"מ"

שטח המתחם: כ – 28,400 מ"ר כתובת: א.ת. שער הנגב ,8701402

הרשות המקומית שהאתר נמצא בתחומה: מ.א. שער הנגב

מנכ"ל תעשיות תפוגן בע"מ: סתיו יואלי

כתובת: רובינא חנה 3: 0527991991

ממונה בטיחות: מיכאל פריליך

כתובת: נחל משמר 64 באר שבע

מספר עובדים באתר כ- 100 עובדים

היתר רעלים תעשיות תפוגן בע"מ מס. היתר: 70011

תוקף ההיתר: .2027

אחראי רעלים: אריה לוין

דרכי התקשרות בעת אירוע:

טלפון: 08-6808331

2. <u>חומרים מסוכנים ודליקים במפעל</u>

מס"ד	שם החומר	קוד פעולת חירום	מקום האחסון	סוג וגודל המכל	כמות כוללת	מס. אום UN	קבוצת סיכון ראשית
1	אמוניה אל מימית במערכת קירור	2RE	ראה תיאור המערכת	מערכת קירור 12 מ"ק	12מ"ק	1005	2.3
2	גפ"מ	2WE	בחזית צפונית בסמוך למבנה הייצור- מחלקת עיצובים	2 צוברים תת קרקעים בנפח 1000 גלון כ"א 1.9 טון כ"א	8.3 טון	1075	2.1
3	סולר	3Z	חצר , במאצרה	מיכל, 3 מ"ק	3 מ"ק	1202	3
4	מזוט	3Z	בחזית המזרחית	צובר 54 מ"ק	53 טון	1202	3
5	חומצה זרחתית	2R	מחסן חומרים מסוכנים, מערכת טיפול במים	ג'ריקן , 20 ליטר	עשרות ליטרים	1805	8
6	סודה קאוסטיק	2W	מחסן חומרים מסוכנים	שקים ,25 ק"ג	עשרות ק"ג	1823	8
7	חומצה פאראצטית	2W	מחסן חומרים מסוכנים	קוביה IBC 1 מ"ק	3000 ק"ג	3109	5.2
8	שמן דקלים	אין	חוות שמנים	צובר 20 מ"ק	40 טון	אין	אין
9	אשלגן הידרוקסיד בתמיסה	2R	מערכת טיפול בשפכים	קוביה IBC 1 מ"ק	5 מ"ק	1814	8

3. <u>מתקני ייצור ואתרי אחסון חומ״ס</u>

מס׳	מס׳/שם מתקן או אתר אחסון	חומרים עיקריים מסוכנים/דליקים/נפיצים באחסון/בתהליך	כמות במתקן (משקל או נפח)
.1	מתקן קירור א מתקן קירור ב	אמוניה	10 טון 5 טון
.2	2 מיכלים טמונים ליד מבנה איסום תפוחי אדמה חזית צפונית מתקני הייצור	גפ״מ	1900 ק״ג כל מיכל
.3	מבנה משאבת מי כיבוי מבנה דוד קיטור גנרטור חירום	סולר	2000 ליטר 5000 ליטר 1000 ליטר
.4	בצמוד למיכל מי תהליך חזית מזרחית	מזוט	54,000 ליטר
.5	מחסן חומרים מסוכנים מערכת טיפול במים מתקני הייצור	חומצה זרחתית	
.6	מחסן חומרים מסוכנים דודי קיטור	נתרן הידרוקסיד	
.7	מחסן חומרים מסוכנים	חומצה פארצטית	
.8	מערכת טיפול בשפכים	אשלגן הידרוקסיד	

4. **<u>רשימת ציוד טכני מסוכן במפעל אשר עלול להוביל לסיכונים:</u>**

במפעל קיימים 2 דודי קיטור

דוד 1 – מספר 1096 שטח חימום 155 מ״ר

דוד 2 – מספר 1029 שטח חימום 155 מ״ר

דוד שמן חם – מספר 24018 הספק 3500 קילוואט.

5. **<u>מפות ותרשימים:</u>**

<u>תמונת המפעל:</u>



במפעל ישנם כמה מבנים:

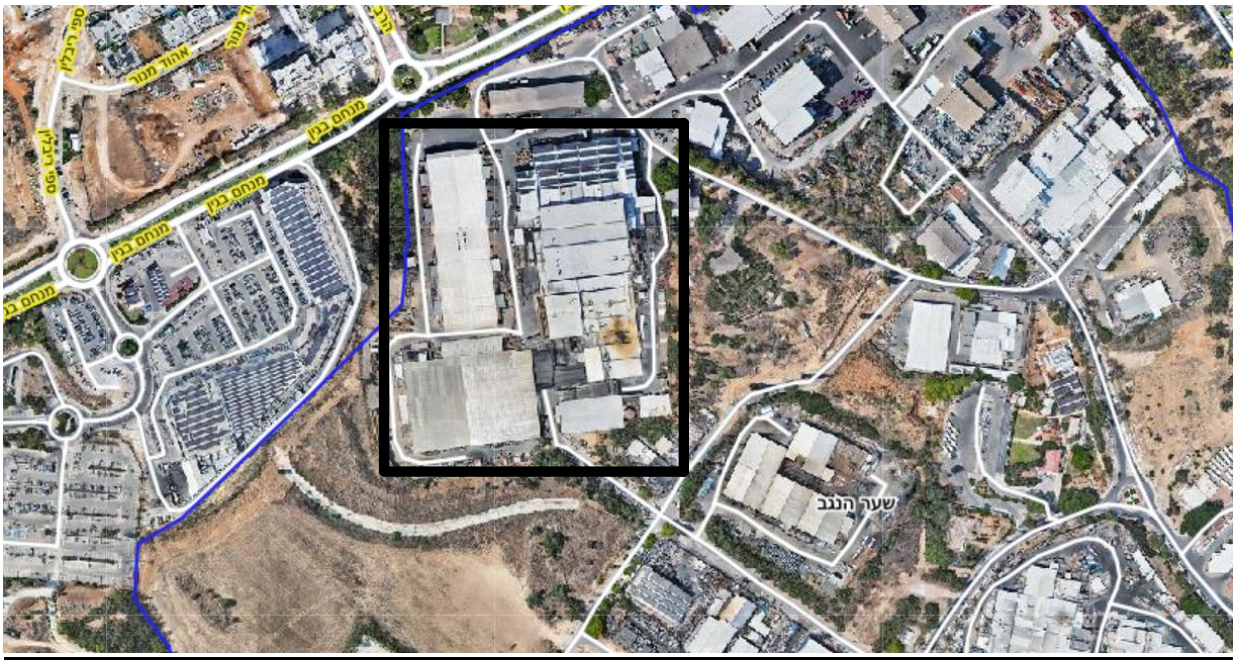
א. מבנה אולמות היצור כולל משרדים ומעבדות בקומה ב' כולל יחידת קירור א' באמוניה (כולל רסיבר במשקל 10 טון).

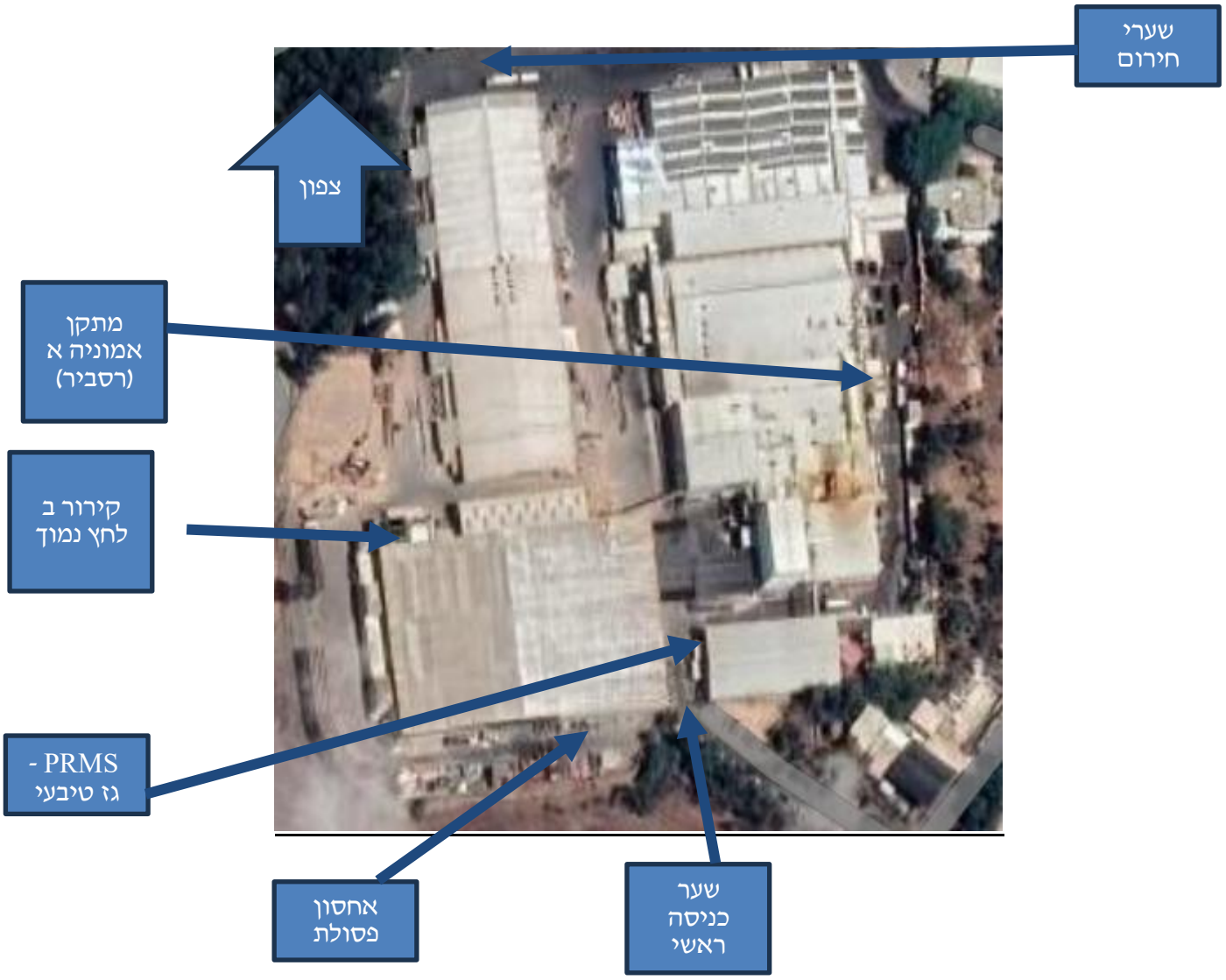
ב. מחסני אריזה וחומרי עזר וחדרי דודי קיטור.

ג. מבני חדרי קירור (כוללים 20 חדרים) + סככת אחסון המחברת ביניהם כולל יחידת קירור ב' באמוניה.

ד. מבנה מחסן יבולים כולל 2 מחממי שמן טרמי.

מפת האזור:


שער הנגב


שערי חירום
צפון
מתקן אמוניה א (רסביר)
קירור ב לחץ נמוך
- PRMS גז טיבעי
אחסון פסולת
שער כניסה ראשי

<u>מוסף ב׳:</u> <u>טיפול באוכלוסיית המפעל</u>

1. פירוט נתוני אוכלוסיית המפעל לפי ראשי הפרקים הבאים:
   1.1. סה״כ כוח אדם כללי – **100**
   1.2. כוח אדם במשמרות **- משמרת בוקר - 40, משמרת ערב – 30, משמרת לילה - 30.**
   1.3. התייחסות למחלקות בהן ריכוז עובדים גדול יחסית.
   1.4. התייחסות למחלקות בהן קיימת פעילות הכוללת עבודה עם חומרים מסוכנים (למשל מתקן במפעל בו מתקיים תהליך ייצור רציף או מנתי).

2. נתוני כלי רכב פרטיים וציבוריים הנמצאים במפעל בשעות העבודה, **ישנם 18 רכבים היכולים לסייע לפינוי אוכלוסייה**

3. **נוהל טיפול באוכלוסיית המפעל בעת אירוע**, שבו יפורטו:

   3.1. שיקולים **לפינוי או הסתגרות** בעת אירוע לאנשי המפעל.

   3.2. פירוט השיטה אשר תבטיח כי קיים **מידע עדכני לגבי אוכלוסיית המפעל** וכי כל **האוכלוסייה מבצעת את ההחלטות על פינוי או הסתגרות.**

      3.2.1. ״אוכלוסייה״ - לרבות עובדים, אורחים, קבלנים וכל השוהים במפעל. יצויינו גם אוכלוסיות מיוחדות, בדגש על אנשים עם מוגבלויות ואנשים התלויים באחרים לצורך הפינוי או ההסתגרות.

   3.3. **פינוי:**

      3.3.1. פירוט צירי פינוי (בהתחשב בכיווני הרוח השכיחים), באם הוחלט על כך.

      3.3.2. הנחיות לעובדים לביצוע הפינוי.

      3.3.3. קביעת שטחי ריכוז/כינוס לאנשי המפעל (לפחות שתי חלופות), הגדרת הציוד הנדרש, הגדרת בעלי תפקידים.

   3.4. **הסתגרות:**

      3.4.1. פירוט מקומות להסתגרות באם הוחלט על כך.

      3.4.2. הנחיות לעובדים לביצוע הסתגרות.

   3.5. **אספקת המזון ומי השתייה במפעל בעת אירוע**, כולל התייחסות לאפשרות פגיעה באיכותם, לפני האירוע או במהלכו.

הערה: בסעיף זה מדובר במקרים בהם המים או המזון נפגעים כתוצאה מאירוע חומ״ס.

<u>מוסף ג' :</u> <u>אמצעי חילוץ, כיבוי ושינוע לטיפול באירוע</u>

בנוסף לאמצעים המפורטים בנוהל התגובה המיידית.

1. **<u>אמצעי שינוע במפעל:</u>**

מס' רישוי	סוג רכב	מיקום	כושר הרמה (KG)
212546	מלגזה	קירור קידמה	1700
212547	מלגזה	קירור קידמה	1700
212548	מלגזה	קירור קידמה	1700
212549	מלגזה	קירור קידמה	1700
230539	מלגזה	קירור BYD	1700
146767	מלגזת היגש	קירור	3000
227127	מלגזת היגש	קירור	3000
172542	מלגזה	חו"ג קידמה	3000
172572	מלגזה	חו"ג קידמה	3000
172573	מלגזה	חו"ג קידמה	3000
172574	מלגזה	חו"ג קידמה	3000
230612	מלגזה	חו"גBYD	3000
219280	מלגזה	חו"גBYD	3000
212586	מלגזה	מחסנים	1700
83109003	סובארו פורסטר	רפי	-
4222052	נגרר	רפי	-

2. **<u>אמצעי כיבוי וחילוץ</u>**

2.1. צנרת הכיבוי המפעלית מוזנת:

א. ישירות מהרשת העירונית/ציבורית? כן

ב. ממאגר המים של המפעל? כן

ג. מוזנת בו זמנית מצנרת עירונית/ציבורית/בית המשאבות - לא - מי הכיבוי מוזנים מבאר פרטית במפעל

2.2. פירוט ברזי השריפה, מגופי הניתוק, שסתומים חד כיווניים, פורקי לחץ, וכו' יסומן על גבי המפה באופן גרפי.

2.3. מערכות קצף לכיבוי

א. סוג הקצף.....תואם כיבוי חומרים.....% יישום ל/ד מ"ר.....

ב. יעוד הקצף.....

ג. שטח וזמן יישום (הנחות יסוד לתכנון).....

ד. כמות הקצף במערכת .....

ה. כמות הקצף הנוסף באגירה/אחסון.....

ו. **<u>תאור מערכת הכיבוי בקצף</u>** (טבעת קצף מוכן היקפית/קו קצף מוכן/מאגר קו מרכזי/ מכלי מינון מקומיים/מזנקים/הזרמה למכלים/מערכות מתיזים/משפכים ואחרים).

פרוט :.....

.....

2.4. **<u>ריכוז אמצעים לטיפול בדליקות</u>**

מס״ד	האמצעים	מיקום	כמות
1	תותחי מים	אזור חומר גלם	4
2	וילון מים (טווס)	אזור חומר גלם	1
3	פאנל פיקוד כבאים (תיאור הפאנל על כל אמצעי השליטה במערכות החירום)		
4	מערכות שחרור עשן	אולמות ייצור	6
5	מערכות כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל		
6	עגלות קצף	פזורות במחלקות	5

2.5. **<u>מאגרי מים</u>**

מס״ד	מקום המאגר	נפח ממ״ק
.1	צמוד למחסני האריזות	500

2.6. **<u>קווי הזנה חיצוניים למילוי חוזר - מים</u>**

מס״ד	קו הזנה ציבורי	קוטר	ספיקה
1	קו היקפי	6״	500
סה״כ הזנה אלטרנטיבית במהלך שריפה/תקרית ..... ממ״ק			

2.7. **<u>כושר שאיבה דיזל/חשמל</u>**

מס׳	משאבת כיבוי	ספיקה (GPM)	בלחץ (PSI)
1	הידראולית תוצרת ARMSTRONG	1500	125
סה״כ כושר שאיבה בו זמנית..... ..... מק״ש בלחץ.....			

2.8. **<u>צנרת הכיבוי במפעל (ניתן לסמן על המפה, בנוסף, סימון גרפי לפי קטרים)</u>**

מס״ד	הצנרת באזור/שטח/ מתקן/מבנה	קוטר צנרת באינצ׳	תואמות לספיקה – (GPM)	תאור מילולי של צנרת הכיבוי (טבעת היקפית סגורה, טבעות משנה וכו׳)
1	צנרת באתר המפעל	3״	491	טבעת היקפית
הצנרת במפעל תואמת ספיקה כוללת של.....מק״ש בלחץ עבודה של.....אטמוספרות				

2.9. **<u>מערכות גילוי אמוניה</u>**

מס״ד	מבנה /מתקן	סוג המערכת	סוג אמצעי
1	חדר מכונות	סגירת ברזי ניתוק1000ppm	גלאי אמוניה נייח
2	חדר מכונות	סגירת ברזי ניתוק1000ppm	גלאי אמוניה נייח
3	חדר מכונות	התראה100ppm	גלאי אמוניה נייח
4	מיכל $10\text{-}^{\circ}C$	התראה100ppm	גלאי אמוניה נייח
5	פורקי חירום	סגירת ברזי ניתוק500ppm	גלאי אמוניה נייח
6	גג מעוצבים	התראה100ppm	גלאי אמוניה נייח
7	אריזה מעוצבים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
8	יצור מעוצבים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
9	יצור מעוצבים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
10	אריזה מעוצבים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
11	יציאת מנהרת הקפאה	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
12	רובוט אריזה טוגנים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
13	משלוחים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
14	משלוחים	סגירת ברזי ניתוק35ppm	גלאי אמוניה נייח
15	חדר מכונות חו״ג 1	סגירת ברזי ניתוק1000ppm	גלאי אמוניה נייח
16	חדר מכונות חו״ג 2	התראה100ppm	גלאי אמוניה נייח
17	מעבה מאייד 1 חו״ג	סגירת ברזי ניתוק500ppm	גלאי אמוניה נייח
18	מעבה מאייד 2 חו״ג	סגירת ברזי ניתוק500ppm	גלאי אמוניה נייח
19	חדר מנהל קירור	----------	גלאי אמוניה נייד

2.10. **<u>ציוד כיבוי קבוע ומטלטל (כמויות)</u>**

מס׳	סוג	קוטר באינץ׳/משקל	כמות
.1	ברזי כיבוי זקיף	6	25
.2	זרנוקים	2	28
.3	מזנקים	2	28
.4	מטפה אבקה	6 ק״ג	70
.5		10 ק״ג	3
.6	מטפה הלון	3 ק״ג	16

מוסף ד' : נתונים הדרושים למשטרת ישראל

1. **נציגי המפעל בחפ"ק האחוד** (לפחות 2 אנשים):

תפקיד	שם מלא	טלפון נייד	כתובת
מנהל הבטיחות (ממונה הבטיחות	מיכאל פרייליך	0547940073	באר שבע
מנהל המפעל	צחי וולפוביץ	052-7929741	מיתר

2. **מערך האבטחה במפעל**

תפקיד	שם מלא	טלפון נייד
מנהל מאבטחים	לב	0523534355
מנהל אזור	אופיר	0505919992

3. **מיקום מומלץ להקמת חפ"ק:**

3.1. חפ"ק חבירה לכוחות הצלה ימוקדם במגרש החניה מול שער הכניסה הראשי.

3.2. מיקום נוסף לחפ"ק יבחר בהתאם לאירוע ויכול להיות מול שער הכניסה האחורי.

מיקום חפ"ק חבירה לכוחות הצלה:



<u>פרק ד׳:</u> <u>נתוני עזר</u>

1. דפי מידע (גיליונות בטיחות) **מקוצרים** של החומרים המסוכנים נמצאים בתיקיות ממוחשבות ובנוסף ליד מיקום אחסנת חומ״ס במרחבי המפעל.

2. **<u>הנחיות לניתוח תרחישים והערכות סיכונים.</u>**

2.1. תמצית התרחישים תפורט בטבלת ריכוז התרחישים שבפרק ב׳, סעיף 5.2 .

2.2. בקרת אישורי התרחישים תפורט בפרק א׳, סעיף 3.3.

2.3. המפעל ינתח תרחישי אירוע חירום:

א. התרחישים שינותחו יהיו בעלי השכיחות המסתברת הגבוהה ביותר והסיכון הגבוה ביותר.

ב. ינותחו תרחישים על פי הסוגים/מחוללים הבאים:

1) ״תקרית״, כהגדרת התקנות, לרבות פח״ע, תאונה, דליקה בחומ״ס.

2) דליקה מחוץ לעסק בעלת פוטנציאל השפעה על החומ״ס בעסק.

3) דליקה בתוך שטח העסק – בנוכחות או שלא בנוכחות חומ״ס

4) נפיצים.

5) רעידת אדמה. *

6) מתקפת טילים, **כולל פגיעה במצבור חומ״ס הגדול ביותר***

7) אירוע בעת הובלה, על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה.

8) בעסק העוסק בחומרים הנכללים בחוזר מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה, יכלול המפעל גם את התרחיש הקבוע במדיניות זו על פי הכללים המפורטים במסמך.

9) במפעל, עבורו הוכן תיק היערכות לאירוע מלחמתי במתאר חומ״ס (״פק״ל אופציות״ ע״י פקע״ר, יכלול המפעל גם את התרחיש אשר נקבע או אושר למפעל על ידי פיקוד העורף.

(*) בתרחישים של רעידת אדמה ומתקפת טילים, יש לשים דגש על שרשרת אירועים המתרחשת בו זמנית, היעדרות מספר גדול של אנשים מצוותי החירום והרס תשתיות של קשר, חשמל, מים ודרכי גישה).

2.4. תרחישים אשר הוכנו על פי דרישת נציגי משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף הפיקוח על העבודה, שירותי הכבאות וההצלה ופיקוד העורף -

הגורם הדורש רשאי להגדיר גם את שיטת הניתוח.

2.5. יצורפו נתונים, נוסחאות, חישובים ופלטי מחשב, שהמפעל השתמש לצורך ניתוח התרחישים.

2.6. תוצרי הניתוח יפורטו בחלקים הרלבנטיים בתיק המפעל (כגון: פרק ב׳ טבלה בסעיף 5.2) .

2.7. התרחישים ינותחו בהתאם לתנאי המטאורולוגיה הנדרשים בחוזר מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה, או לפי טבלת התנאים המטאורולוגיים האופייניים למפעל (טבלה בסעיף 5.7 בפרק ב׳).

2.8. יפורטו בניתוח התרחישים **רצפטורים ציבוריים**, הנכללים בחוזר מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה ועל פי הכללים הנקבעים בחוזר זה.

2.9. תמונות של לוח החשמל הראשי, מגופים ראשיים לגפ״מ/ גז טבעי, מגופים לניתוק צנרת חשמל.

נספח 1 : ריכוז הגדרות ומושגים

או״מ	אומות מאוחדות
איכה״ס	איכות הסביבה
גו״ז	גילוי וזיהוי
חמ״ס / חומ״ס	חומר מסוכן (חומרים מסוכנים)
חל״מ	חלקים למיליון
מ״י	משטרת ישראל
מד״א	מגן דוד אדום
מל״ח	משק לשעת חירום
פקע״ר	פיקוד העורף
צמ״ה	ציוד מכני הנדסי
HAZCHEM	קוד פעולה בחירום (על פי שם החברה המפרסמת את הקוד באנגליה).
HAZOP	Hazard and Operability study - שיטה לאנליזת סיכונים
IDLH	Immediately Dangerous to Life and Health
ISO	International Standard Organization
LOC	Level of concern (10% of IDLH)
SDS	Material Safety Data Sheet - גיליון בטיחות לחומר
TLV-TWA	Thershold Limit Value - Time Weighted Average

נספח 2: עמידה בדרישות פיקוד העורף/מרכז חומ"ס

צו נצור* לחירום מטעם פיקוד העורף ונהלי חלופה למיגון למפעל, במידה וניתנו על ידי פיקוד העורף:

1. יש לצרף תיעוד.
2. פירוט מוכנות העסק לעמידה בדרישות הצו הנצור ונהלי החלופה למיגון, כמפורט בטבלת היערכות מיוחדת בשעת חירום, להלן:

פעילות	פירוט המוכנות חומרים, אמצעים, כ"א, הפנייה לנהלים, דרכי תקשורת	לו"ז מתוכנן
נוכחות צוות חירום 24/7		
נוהל חלופה למיגון		
דיווח מלאים יומי		
בקשות שינוע חומ"ס		

*צו נצור- צו מפיקוד העורף המכיל הנחיות לביצוע בשעת חירום. הצו ותוכנו מתואמים בשגרה מול המפעל במידה ויש בו צורך.

נספח 3: הנחיות לבחירת וכתיבת תרחיש אירוע חירום בחומ"ס, הנובע מרעידת אדמה

מסמך הנחיות להיערכות לתרחיש אירוע חומרים מסוכנים שמקורו ברעידת אדמה

1. כללי:

א. על המפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים להיערך לאירוע רעידת אדמה ולקיים פעולות למניעה ואִפחוּת של אירוע חומ"ס כתוצאה מרעידת אדמה. לשם כך, על המפעלים לפעול בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בנושא בחינת ושיפור עמידותם של מפעלי חומ"ס בפני רעידות אדמה ולהיעזר ב"מדריך לפתרונות שיפור עמידות בפני עומסים סיסמיים למתקני חומרים מסוכנים" ובמסמכים נוספים שניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

ב. מסמך זה מתאר את ההיערכות הנדרשת לאירוע חומ"ס שמקורו ברעידת אדמה, בהתבסס על ההיבטים המיוחדים של האירוע. המסמך מפרט המלצות לשיפור ההיערכות לאירוע, שיאפשרו לצמצם את הסיכון לבריאות הציבור והסביבה.

ג. פרק א' להלן מפרט את ההיבטים המיוחדים של האירוע. בנוהל החירום בתיק המפעל יש להתייחס לכלל ההיבטים ולהציע מענה המאפשר לצמצם את השפעתם.

ד. בהכנה של תכנית המענה ניתן להיעזר בחומרים מקצועיים שהוכנו במשרדי הממשלה השונים בישראל, או בחומרים המקצועיים הרבים הקיימים במדינות ה-OECD.

ה. ההיבטים המפורטים בפרק א' שלהלן, מבוססים על מסגרת להיערכות שהופצה ע"י "ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה", על לקחים שהופקו מאירועי רעידת אדמה שהתרחשו בשנים האחרונות ברחבי העולם וכן על עבודות מחקר וסקירות ספרות שנעשו בישראל בשנים האחרונות.

2. פרק א': היבטים מיוחדים של אירוע חומרים מסוכנים שמקורו ברעידת אדמה

אין להתייחס לרשימת ההיבטים שלהלן כרשימה סופית ומוחלטת, אלא כרשימה חלקית, המפרטת את ההיבטים המיוחדים העיקריים בלבד.

א. <u>היעדר התרעה</u>
אירוע רעידת אדמה מתרחש באופן פתאומי וללא התרעה מוקדמת. משמעות הדבר היא שיש להשקיע את מירב המשאבים לצמצום הסיכונים בשלב ההיערכות לאירוע.

ב. <u>היעדר תמונת מצב לגבי היקף האירוע</u>
בשונה מתקלה בשגרה או אירוע מלחמתי, רעידת אדמה עלולה לגרום לנזקים במרחב גיאוגרפי רחב (במושגים של מדינת ישראל – בכלל מרחב המדינה). כאשר האירוע יתרחש, לא ניתן יהיה לחזות את היקף ההשפעה על קבלת חומרי גלם, הגעת עובדים, יכולת התפקוד של הספקים ויכולת הפצת המוצרים.

ג. <u>היעדר כוחות חירום</u>
מכיוון שרעידת אדמה היא אירוע רחב היקף, כוחות החירום לא יגיעו למרבית המקומות. בנוסף לכך, יתכן שחלק מכוחות החירום ייפגעו והגישה למקומות רבים תהיה מוגבלת עד כדי בלתי אפשרית עקב פגיעה בתשתיות. בהתאם לכך, תתבסס תכנית המענה ב-24-48 השעות הראשונות של האירוע על היכולות הפנימיות של המפעל, או לכל היותר על סיוע ממפעלים הסמוכים.

ד. <u>פגיעה ברשתות התקשורת</u>
סביר שרעידת אדמה תפגע גם בתשתיות התקשורת, כאשר עומס על המתקנים שלא נפגעו יגרום לקריסתם לתקופה של שעות עד ימים. אי לכך, יתבסס המענה המתוכנן על הנחה של היעדר תקשורת באופן מוחלט, למעט מכשירי קשר פנימיים הפועלים באמצעות קשר ישיר או מערכות תקשורת של צה״ל ושל ארגוני החירום (משטרת ישראל, שירותי הכבאות ומד״א), זאת מכיוון שהמתקנים של מערכות אלה עמידים ברובם בפני רעידות אדמה.

ה. <u>פגיעה בתשתיות תחבורתיות</u>
רעידת אדמה בעוצמה גבוהה תפגע בהכרח ברשת הכבישים ומסילות הברזל באזור גיאוגרפי נרחב. בנוסף לפגיעה הפיזית, ייחסמו חלק מהכבישים בשל מכוניות עזובות או תקועות וחלק מהכבישים ייחסמו עבור כוחות המענה. משמעות הדבר היא שיש להתייחס למפעל כמנותק תחבורתית מכל הכיוונים, ללא יכולת לקבל אספקה, תגבור של צוותי הכוננות, חומרים נדרשים לטיפול ו/או אמצעים שאינם נמצאים בתחום המפעל.

ו. <u>פגיעה בתשתיות חשמל</u>
לפי ניתוחים שבוצעו במשרד האנרגיה ולפי לקחים מאירועים בעולם, יש להיערך להיעדר אספקת חשמל למפעל לתקופה של 48 שעות לפחות. בשל כך יש להתייחס למערכות ולתהליכים שלצורך תפקודם נדרש חשמל ולבחון את ההשפעה של היעדר אספקת חשמל בהיבט של גרימת אירוע חומ״ס.

ז. <u>פגיעה בתשתיות מים</u>
בדומה למערכות החשמל, צפויה פגיעה גם במערכות אספקת המים. על המפעל להיערך לפעילות חיונית נדרשת על סמך מאגרי המים הנמצאים בתחומו וזאת בתנאי שנבדקה עמידותם של המאגרים לרעידות אדמה. הדגש הוא על מים הנדרשים למערכות הכיבוי ולתהליכי הכלה, מיום וכדומה, כחלק מהטיפול באירוע חומ״ס.

ח. <u>פגיעה ברכיבי מערכת– צנרת, מאצרות, מתקנים ומבנים שהמערכת נמצאת בתוכם</u>
בשונה מכל אירוע אחר, במהלך רעידת אדמה תיתכן פגיעה בחלקי מערכת רבים. בנוסף לכך, מבנים שבהם ממוקמת המערכת ייפגעו וגם אם לא יתמוטטו, הם יסכנו את העובדים או ימנעו גישה לרכיבים שונים. משמעות הדבר היא שייתכנו מצבים שבהם רכיב מסוים שמשחרר חומ״ס או שפך של חומ״ס יימצא באזורים שאין יכולת גישה אליהם. בנוסף לכך, מאצרות עלולות לזוז ממקומן או להתבקע, מה שיגרום לשפך חריג של חומ״ס.

ט. <u>עזיבה של העובדים</u>
הרצון הטבעי של כל אדם בבעת רעידת אדמה הוא לברר את שלום משפחתו וקרוביו. בהיעדר תקשורת, הדרך היחידה למילוי רצון זה היא להגיע פיזית לבתיהם של הקרובים. יש להיערך לכך שרוב העובדים,

לרבות עובדים חיוניים וחברי צוותי החירום, יעזבו את המפעל על מנת לברר את מצב משפחותיהם. בשל כך, אמור המענה בעת רעידת אדמה להסתמך על המספר המינימלי האפשרי של עובדים מתורגלים, מתוך קבוצת עובדים גדולה המוכשרת לטפל באירוע.

י. <u>שריפות</u>
רעידות אדמה מלוות בשריפות העלולות להגביר את מספר הנפגעים. היעדר כוחות חירום ופגיעה בתשתית תחבורתית ובתשתיות המים והחשמל, יהפכו את הנושא לקריטי, עקב פגיעה ביכולת ההתרעה על השריפה וביכולת הטיפול בה.

יא. <u>עובדים רבים שנפגעו</u>
יש להיערך למצב שבו לפחות חלק מעובדי המפעל ייפגעו בעת הרעידה מהתמוטטות של חלקי המבנה או המתקנים, מפריצת חומ״ס, משריפות או מנפילה. יש להיערך לטיפול רפואי בעובדים שייפגעו וכמו כן להתייחס להשפעה של נוכחות עובדים פצועים על שאר העובדים ועל יכולת התפקוד שלהם במצב כזה.

יב. <u>צונאמי</u>
בישראל קיימת סכנת צונאמי בים התיכון, כתוצאה מרעידת אדמה בעוצמה גבוהה באגן הים התיכון או באזור בקע ים המלח ובקעת הירדן. גם בים סוף יכול להיווצר צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה בעוצמה גבוהה מול חופי סיני. בים המלח ובכינרת יכול להיווצר נחשול מים (הנקרא Seiche) כתוצאה מרעידת אדמה. מפעלים הנמצאים במרחק של עד 500 מ׳ מחוף הים התיכון, 100 מ׳ מחוף ים סוף או 50 מ׳ מחופי ים המלח או הכינרת, יתייחסו בניתוח התרחיש גם לאפשרות של הצפה לאחר רעידת אדמה.

יג. <u>פגיעה ממפעלים סמוכים</u>
בעת רעידת אדמה סביר שתהיה פגיעה במספר מפעלים סמוכים. יש להיערך לכך שפגיעה במפעל סמוך תשפיע על המפעל (אפקט דומינו). לדוגמה, התפשטות שריפה ממפעל סמוך או תגובה כימית בעלת פוטנציאל נזק כתוצאה משחרור חומ״ס משני מפעלים סמוכים.

3. <u>פרק ב׳ - עקרונות לבניית תכנית מענה להיבטים שהוזכרו בפרק א׳:</u>

א. ככלל, מומלץ לקיים תהליך סדור של יצירת ניהול המשכיות עסקית וחוסן בטחוני, בהתאם להוראות תקן ישראלי 24001 (מערכות ניהול חוסן תפקודי של ארגון מנחת״א), תקן ISO 22301 (Business Continuity Management) או כל תקן אחר לניהול ההמשכיות העסקית או החוסן הביטחוני, אשר נכתב על ידי גוף תקינה השייך לאחת ממדינות ה-OECD.

ב. רכישת מערכות קשר פנימיות בכמות הנדרשת לתפעול האירוע.

ג. רכישת טלפון לווייני לצורך תקשורת עם גורמי חוץ.

ד. הקמת מאגרי מים עמידים ורכישת מכלי מים קטנים, שיפוזרו בסמוך למוקדי סיכון שיוגדרו ע״י המפעל. יש להקפיד על כך שמים המיועדים לשתייה יוחלפו בהתאם ללוח זמנים קבוע מראש.

ה. רכישת גנרטורים בהספק המינימלי הדרוש להפעלת מערך התגובה לאירוע והחזקת מלאי דלק לתפקוד הגנרטור במשך 72 שעות.

ו. התקנת מערכות אל-פסק (UPS) בכל המחשבים והמערכות הקריטיות.

ז. רכישה של מלאי אמצעים להכלה של שפך חומ״ס באמצעים פסיביים (כגון חול, יריעות סופגות, יריעות ניילון ועוד).

ח. וידוא קיום של ערכות עזרה ראשונה וערכות הג״ס בכמות ובמיקום הנדרשים למניעת התפשטותו של האירוע.

ט. רכישת אמצעי תחבורה פשוטים (אופניים, אופנוע שטח, MULE, טרקטורון וכדומה) שיאפשרו יכולת תנועה מחוץ למפעל.

י. הכשרת בעלי תפקידים במפעל לחילוץ מתוך הריסות, מתן טיפול רפואי ראשוני, כיבוי שריפות ובחינת עמידות של מבנים לאחר רעידת אדמה (מהנדסים).

יא. הקמה והכשרה של צוותים ייעודיים למשימות שהוזכרו בסעיף י׳ לעיל.

יב. בנהלי החירום של המפעל יש להתייחס למצב של ריבוי אירועים במפעל המלווה בכוח אדם מצומצם – כלומר, עקרונות לקביעת סדר עדיפויות לטיפול, הגדרה שונה של תפקידים לצוותי החירום, אופן הטיפול וכו׳.

יג. זיהוי רכיבים שעלולים להיפגע או לזוז ממקומם בעת רעידת אדמה, לחסום דרכי גישה או לפגוע במערכות קריטיות לטיפול באירוע.

יד. התקנת מערכות התרעה מקומיות, המסוגלות לזהות את תחילת הרעידה ולאפשר התרעה של עד עשרות שניות בין תחילתה לבין הגעת הגלים הסיסמיים ההרסניים.